

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Biologi
untuk SMA Kelas XII

Penulis Shilviani Dewi, dkk.

ISBN 978-602-427-958-5 (jil.2)

BAB 4



Inovasi Bioteknologi

Bagaimana perkembangan teknologi
mendasari kerja inovasi bioteknologi?



Tujuan Pembelajaran

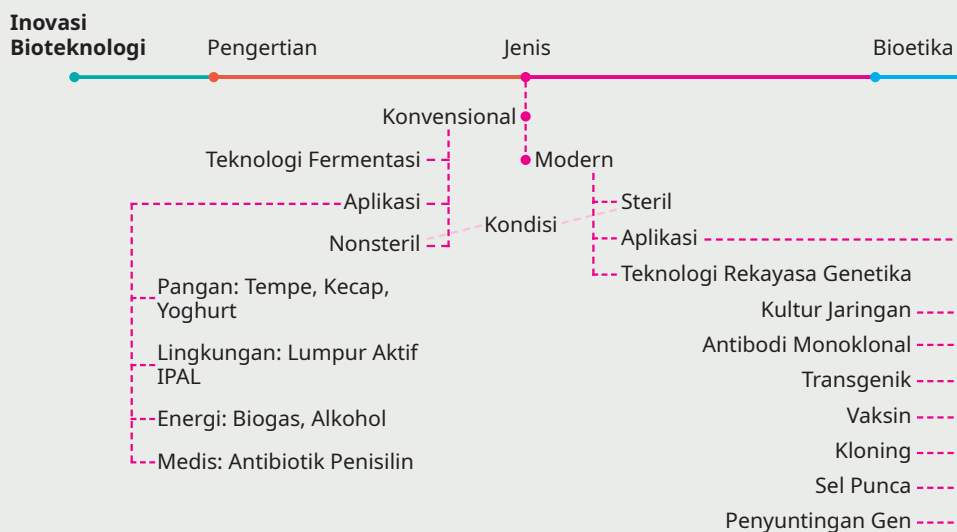
Pada bab ini, kalian akan diajak untuk dapat:

1. menafsirkan definisi bioteknologi.
2. mengidentifikasi peran bioteknologi dalam kehidupan manusia.
3. memberikan contoh peranan bioteknologi dalam pemecahan masalah.
4. menganalisis perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
5. menganalisis cabang-cabang ilmu yang terlibat dalam bioteknologi.
6. memberikan saran inovasi pembuatan tempe dengan bahan nonkedelai dan pemanfaatan bioteknologi pada bidang lain.
7. memberi saran inovasi pembuatan tempe berprotein sempurna dan pemanfaatan bioteknologi pada bidang lain
8. mengevaluasi pemanfaatan bioteknologi konvensional dan modern.
9. mengevaluasi pemanfaatan bioteknologi modern melalui rekayasa genetika dan kultur jaringan
10. memberikan argumentasi pemanfaatan bioteknologi modern.
11. mengevaluasi pemanfaatan bioteknologi berdasarkan bioetika.

Kata Kunci

bioproses, bioetika, kultur jaringan, kloning, penyuntingan gen, rekayasa genetika, transgenik, *stem cell*.

Peta Materi



Makanan dan kesehatan merupakan komponen pendukung yang sangat esensial di masa pandemi Covid-19. Kandungan asam amino yang tinggi pada makanan dapat meningkatkan imunitas sehingga mampu bertahan dari serangan virus Covid-19.

Tempe merupakan salah satu makanan yang mengandung asam amino tinggi. Pada proses pembuatan tempe diterapkan rekayasa pengolahan kedelai oleh agen biologi berupa jamur *Rhizopus* sp.. Jamur tersebut mensekresikan enzim proteolitik sebagai aktivator fermentasi sehingga dihasilkan tempe. Pembuatan tempe merupakan salah satu praktek bioteknologi.

Proses pembuatan tempe semakin berkembang, salah satunya dari bahan yang digunakan. Awalnya, bahan untuk membuat tempe berupa kedelai lokal. Oleh karena kebutuhan kedelai lokal meningkat dan tidak bisa dipenuhi ketersediaannya, muncullah teknologi rekayasa genetika yang menghasilkan kedelai transgenik sebagai bahan pembuatan tempe. Kedelai transgenik merupakan salah satu contoh produk dari teknologi rekayasa genetika.

Jika kalian cermati, proses pembuatan tempe dengan bahan kedelai lokal termasuk contoh bioteknologi konvensional. Adapun proses rekayasa genetika yang menghasilkan kedelai transgenik termasuk contoh bioteknologi modern.

Selain mengonsumsi makanan yang mengandung asam amino tinggi, kegiatan vaksinasi juga digalakkan pada masa pandemi Covid-19. Vaksin yang digunakan antara lain Sinofax, Astrazeneca, dan Moderna. Proses pembuatan vaksin tersebut merupakan salah satu sumbangan nyata bioteknologi untuk menyelamatkan kehidupan.

Ayo Mengingat Kembali

Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari pengelompokan makhluk hidup dan peranannya. Fungi merupakan salah satu makhluk hidup yang dipelajari pada bab tersebut. Apakah kalian masih ingat peran Fungi? Salah satu peran Fungi atau jamur, yaitu mampu mengubah kedelai menjadi bahan olahan berupa tempe yang mempunyai rasa dan kualitas gizi tinggi.

● A. Definisi Bioteknologi

Dengan mengenal dan memanfaatkan produk bioteknologi, kalian akan lebih mudah memahami apakah itu bioteknologi. Ada banyak sekali produk bioteknologi dan sudah biasa kita manfaatkan dalam hidup sehari-hari. Apakah kalian dapat mengenali dan memanfaatkan produk-produk bioteknologi? Coba kalian lakukan aktivitas berikut ini!

AKTIVITAS 4.1

Ayo Mengidentifikasi Produk Bioteknologi

1. Buatlah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Lakukan observasi bahan makanan yang tersimpan di kulkas dan rak di dapur di masing-masing rumah kalian.
3. Identifikasi bahan makanan yang kalian temukan. Apakah kalian menemukan tempe, tape, kecap, yoghurt, dan mentega?
4. Perhatikan gambar berikut ini dengan cermat.



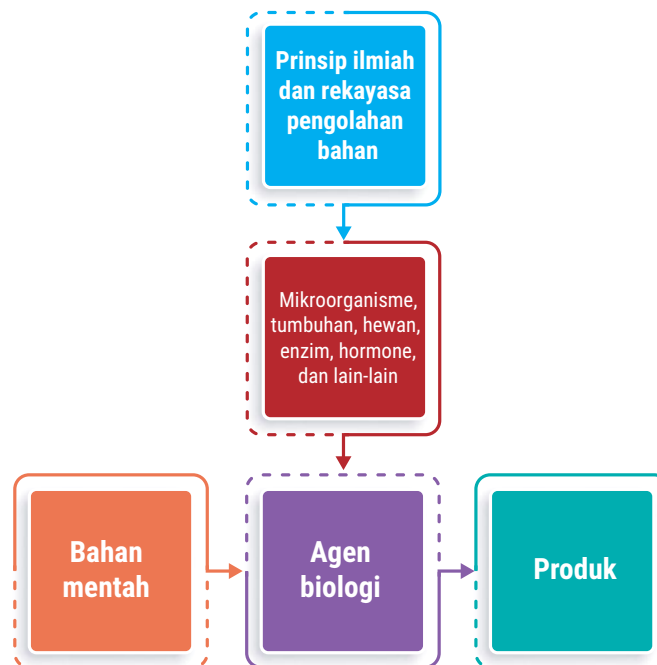
▲ Gambar 4.1 Macam-macam produk bioteknologi.

5. Dari pengamatan gambar, adakah permasalahan yang ditemukan? Apakah kalian dapat mengidentifikasi bahan dasar, agen biologi, pada setiap produk makanan? Diskusikan bersama anggota kelompok.
6. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel berikut.

No.	Jenis Produk	Bahan Dasar	Agen Biologis
1.			
2.			
3.			
4.			

7. Lakukan analisis dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
8. Buat laporan berdasarkan hasil observasi dan analisis kalian.
9. Presentasikan laporan kalian di depan kelas.

Pada Aktivitas 4.1, kalian menemukan ciri-ciri jenis produk bioteknologi, bahan, dan agen biologi. Temuan ini menunjukkan bahwa bioteknologi tersusun atas bahan dasar, agen biologi, dan produk. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmiah dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen-agen biologi seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, manusia, dan enzim untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara skematis bioteknologi dapat digambarkan sebagai berikut ini.



▲ Gambar 4.2 Skema Bioteknologi

Setelah memahami bioteknologi dan komponennya, kalian akan belajar sejarah perkembangan bioteknologi. Penemuan apa saja yang tercatat dalam sejarah bioteknologi? Untuk itu lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.2

Penemuan Bioteknologi

1. Buatlah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Lakukan pencarian studi literasi melalui media internet macam-macam penemuan bioteknologi dalam kurun waktu 2018 – 2022.
3. Isikan hasilnya pada tabel berikut ini!

No	Tahun	Penemuan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

4. Presentasikan temuan kalian di depan kelas agar dapat dilengkapi oleh kelompok lainnya.

Pada aktivitas 4.2 di atas kalian telah mengenal penemuan bioteknologi dalam kurun 5 tahun terakhir. Tabel berikut ini menggambarkan penemuan-penemuan penting secara lengkap pada Bioteknologi.

Tabel 4.1 Sejarah Penemuan dalam Bioteknologi.

No	Tahun	Penemuan
1	6000 SM	Pemanfaatan mikroorganisme untuk membuat roti, alkohol, keju.
2	1857	Louis Pasteur menemukan teknik fermentasi mikroorganisme.
3	1917	Ereky memperkenalkan istilah bioteknologi.
4	1943	Penisilin diproduksi dalam skala industri.
5	1944	Avery, Macleod, McCarty mendemonstrasikan DNA/bahan gen.
6	1953	Watson dan Crick menemukan struktur DNA.
7	1970	Enzim restriksi endonuklease diisolasi.

8	1972	Khorana berhasil mensintesis secara kimiawi seluruh gen tRNA.
9	1973	Boyer dan Cohen memaparkan teknologi DNA rekombinan.
10	1975	Kohler dan Milstein menjabarkan produksi antibodi monoklonal.
11	1976	Perkembangan teknik-teknik untuk menentukan sekuen DNA.
12	1978	Genetech menghasilkan insulin manusia dalam <i>E. coli</i> .
13	1980	Mikroorganisme hasil rekayasa genetika dapat dipatenkan.
14	1982	Vaksin hewan DNA rekombinan disetujui di Eropa.
15	1983	Plasmid Ti dipakai untuk transformasi DNA rekombinan.
16	1988	Metode PCR dipublikasikan oleh Karry Mullis.
17	1997	Kloning sel inti pada mamalia dengan menggunakan sel domba.
18	1999	Kode genetik lengkap dari kromosom manusia telah diuraikan.
19	2000	Penyelesaian <i>Human Genome Project</i> .
20	2002	Padi transgenik beta karoten mulai diproduksi.
21	2003	Pemetaan genom manusia telah selesai dilakukan.
22	2004	Penggunaan antibodi monoklonal untuk terapi kanker.
23	2006	Penggunaan vaksin untuk papillomavirus di 82 negara.
24	2007	Penemuan teknik <i>stem cell</i> dari sel kulit manusia.
25	2009	Sekuesing genom virus H1N1.
26	2010	Penemuan genom artifisial dapat bereplikasi secara otonom.
27	2012	Draft genom tanaman gandum telah selesai dianalisis.
28	2013	Vaksin atau antibodi untuk HIV dan sel iPS untuk terapi kanker.
29	2014	Ditemukan darah sintetis.
30	2015	Ditemukan vaksin Ebola dan pengeditan genom dengan CRIPR.
31	2016	Ditemukan pankreas buatan (Minimet 670G).
32	2017	Pengeditan embrio manusia dengan CRIPR, kloning kuda.
33	2018	<i>Stem cell</i> menyembuhkan mata yang buta.
34	2019	Penemuan obat cystic fibrosis.
35	2020	Vaksin mRNA Pfizer dan Moderna untuk Covid-19.
36	2021	Rekayasa DNA bayi untuk cegah HIV, <i>Internet of Behavior</i> (IoB).
37	2022	Ditemukan komputasi kuantum dan <i>Human Augmentation</i> .

Sumber: disarikan dari berbagai buku Bioteknologi.

● B. Manfaat Bioteknologi

Produk bioteknologi yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di antaranya tempe, tape, dan kecap, serta *nata de coco*. Dengan memanfaatkan bioteknologi, air kelapa dapat diubah menjadi bahan pangan baru, yaitu *nata de coco*. Perhatikan gambar berikut.



▲ Gambar 4.3 Bahan, jenis bakteri dan produk *nata de coco*.

Berdasarkan contoh di atas, bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan bahan pangan baru. Tak hanya itu, bioteknologi juga bermanfaat di berbagai bidang kehidupan. Ayo berpetualang untuk menemukan manfaat bioteknologi pada berbagai bidang kehidupan.

AKTIVITAS 4.3

Pemanfaatan Bioteknologi di Berbagai Bidang Kehidupan

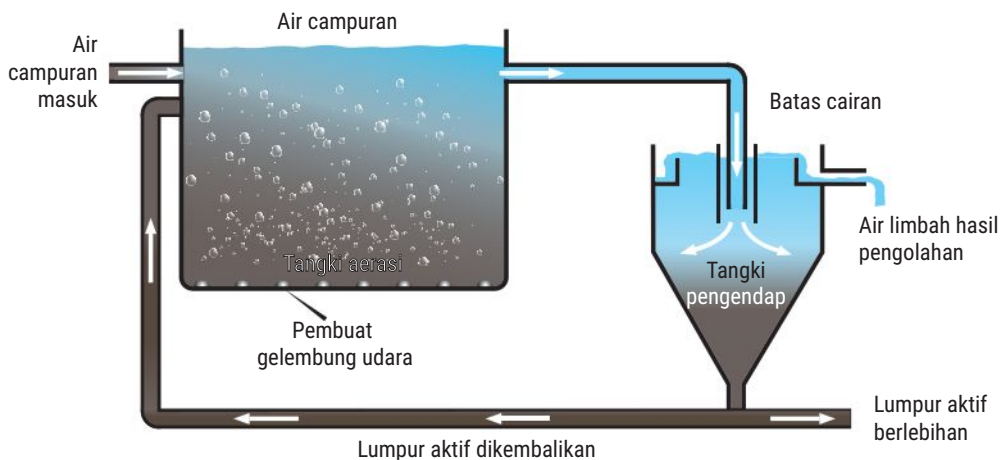
1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Lakukan pengamatan secara virtual produk bioteknologi pada link berikut:
 - a. <https://www.youtube.com/watch?v=squxzYLMvMM>
 - b. <https://www.youtube.com/watch?v=qI8xHpcxfnA&t=276s>
 - c. <https://www.youtube.com/watch?v=yDvG2rZav5E&t=68s>
 - d. <https://www.youtube.com/watch?v=XidGCK9Vhus>
3. Tuliskan hasil pengamatan virtual kalian pada tabel berikut.

No.	Bidang Kehidupan	Permasalahan yang Dipecahkan	Bahan Dasar	Agen Bioteknologi	Hasil/ Produk
1.					
2.					
3.					
4.					

4. Berdasarkan hasil pengamatan, kelompokkan macam permasalahan kehidupan dan alternatif solusinya dengan bioteknologi. Diskusikan bersama anggota kelompok.
5. Buat laporan hasil diskusi kalian dan presentasikan di depan kelas.

Pada Aktivitas 4.3, kalian telah menemukan manfaat bioteknologi pada berbagai bidang kehidupan. Berikut manfaat bioteknologi sebagai pemecahan masalah di berbagai bidang kehidupan.

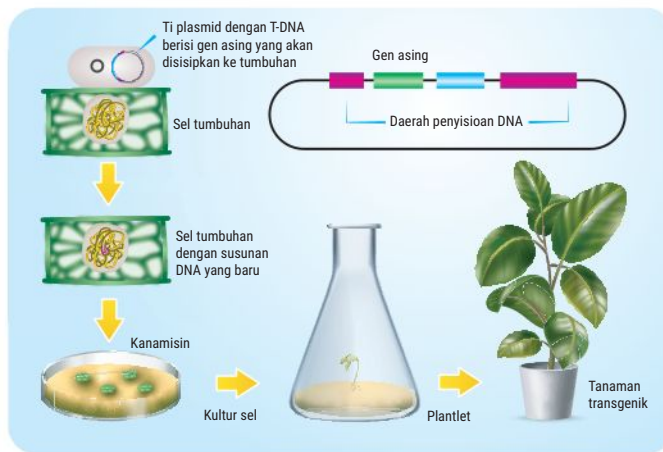
1. Masalah pencemaran lingkungan dapat diatasi melalui:
 - a. Teknologi bioremediasi, yaitu teknologi pengolahan air limbah dengan memanfaatkan bakteri aerob, yaitu *Bacillus* sp., dan bakteri anaerob *Acinetobacter* sp., *Staphylococcus* sp., *Cardiobacterium* sp., dan *Mycoplasma* sp.. Bioremediasi juga digunakan untuk mengolah polutan minyak di laut dengan memanfaatkan *Marinobacter*, *Oceanobacter*, *Alcanivorax*, *Thalassospira*, *Stappia*, *Bacillus*, *Novosphingobium*, *Pseudomonas*, *Sphingobium*, dan *Rhodobacter*.



▲ Gambar 4.4 Teknik Bioremediasi pada IPAL

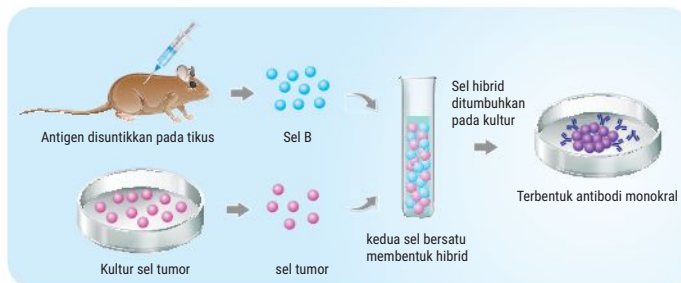
- b. Teknologi biodegradasi, yaitu teknologi untuk menghancurkan plastik dengan memanfaatkan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas putida*, *Pseudomonas chlororaphis*, dan *Pseudomonas fluorescens* untuk plastik PE, PVC, dan PP serta bakteri *Ideonella sakaiensis* untuk plastik PET.

2. Masalah produktivitas pertanian dan perkebunan dapat diatasi melalui:
- Teknologi kultur jaringan, yaitu teknologi untuk penyediaan bibit unggul dalam jumlah banyak dan seragam, serta memproduksi alkaloid dan metabolit sekunder lain yang di antaranya dapat digunakan sebagai bahan kosmetik dan obat.
 - Teknologi bioinsektisida, yaitu teknologi untuk pemberantasan hama tanaman yang ramah lingkungan, efektif, dan efisien.
 - Teknologi rekayasa genetika (trans genik), yaitu teknologi untuk menghasilkan tanaman transgenik di antaranya tanaman tahan hama, tahan pada tanah berkadar garam tinggi, maupun mampu hidup di tanah kering.



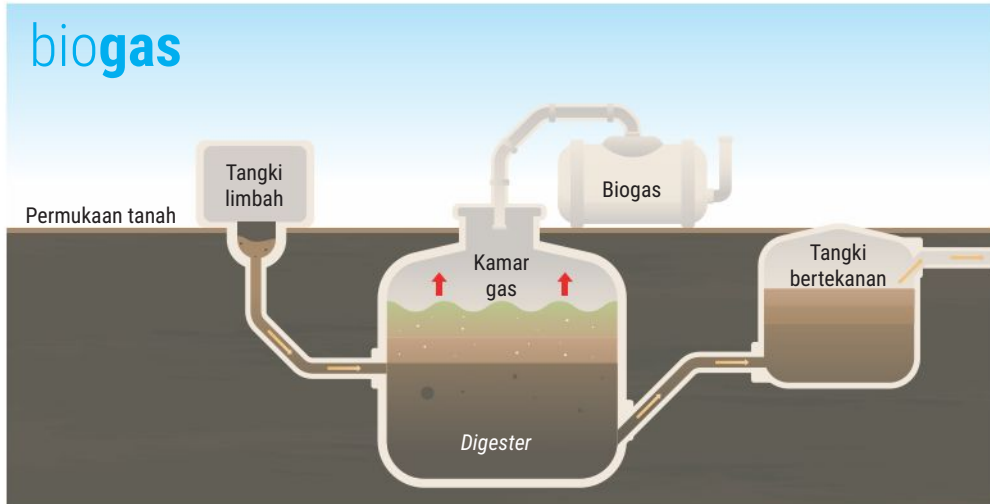
▲ Gambar 4.5 Teknologi tanaman transgenik

3. Masalah kesehatan dapat diatasi dengan:
- Teknologi hibridoma, yaitu teknologi untuk memproduksi antibodi monoklonal yang berfungsi mendeteksi antigen yang sulit terdeteksi seperti pada sel kanker. Berikut ini gambar teknologi hibridoma.



▲ Gambar 4.6 Teknologi hibridoma pada antibodi monoklonal.

- b. Teknologi rekayasa genetika, yaitu teknologi untuk memproduksi:
 - 1) Interferon, jenis protein yang membantu mengatur kerja sistem kekebalan tubuh. Interferon berperan melawan infeksi virus, pengaktifan sel-sel imun, dan menghambat pertumbuhan sel tumor.
 - 2) Hormon insulin dari *E. coli* yang disisipi gen insulin untuk menyembuhkan penderita diabetes melitus.
 - 3) Antibiotik untuk membunuh patogen berupa bakteri dan jamur.
 - c. Teknologi *stem cell*, yaitu teknologi untuk penyembuhan penderita stroke atau penyakit lain yang disebabkan kerusakan pada jaringan tubuh.
4. Masalah reproduksi dan pertumbuhan ternak dapat diatasi dengan:
- a. Teknologi inseminasi buatan (IB), yaitu teknologi yang memanfaatkan sifat unggul hewan secara maksimal dengan cara mengambil dan memasukkan sperma ke saluran kelamin betina sehingga dihasilkan anakan yang bersifat unggul.
 - b. Teknologi transfer embrio (TE), yaitu teknologi pemindahan embrio yang bersifat unggul pada induk yang tidak harus unggul sehingga dihasilkan anakan yang bersifat unggul.
 - c. Teknologi kriopreservasi embrio (KE), yaitu teknologi penyimpanan embrio dalam bentuk beku yang bertujuan untuk menyimpan, pemeliharaan, menjamin, dan mempertahankan kelangsungan hidup sel.
 - d. Teknologi transplantasi nukleus (kloning), yaitu teknologi untuk menghasilkan individu duplikasi (identik dengan induknya).
 - e. Teknologi rekayasa genetika, yaitu teknologi untuk menghasilkan hormon pertumbuhan seperti *recombinant Bovine Somatotropic* (rBST).
5. Masalah energi yang ramah lingkungan dapat diatasi dengan teknologi bioproses fermentasi untuk memproduksi bioetanol, biodiesel, dan biogas.

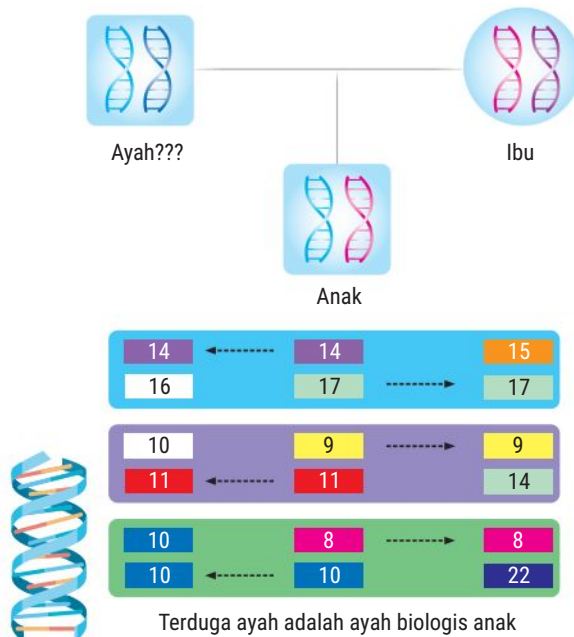


▲ Gambar 4.7 Produksi biogas.

6. Masalah inovasi jenis tanaman baru dan penganekaragaman bahan minuman dan makanan olahan dapat diatasi melalui:
 - a. Teknologi bioproses fermentasi, yang menghasilkan tempe, kecap, mentega, keju, tape, yoghurt, dan anggur.
 - b. Teknologi rekayasa genetika yang di antaranya menghasilkan *golden rice* dan jagung serta kapas transgenik.

7. Masalah identifikasi (*post mortem*) korban kecelakaan dan bencana alam, maupun penentuan ayah biologis seorang anak diatasi dengan teknologi pencocokan DNA. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mencocokkan DNA mitokondria dari korban dengan anggota keluarganya. Perhatikan gambar berikut

Gambar 4.8
Identifikasi kecocokan DNA



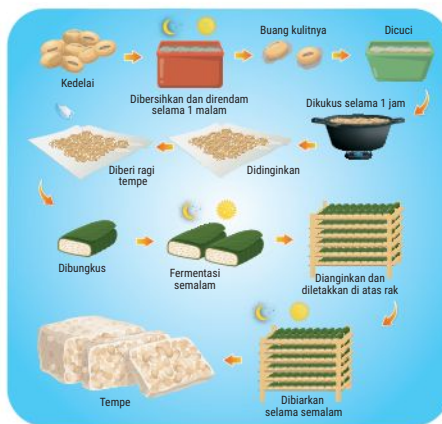
C. Jenis Bioteknologi

Kalian telah mengetahui definisi dan manfaat bioteknologi dalam kehidupan manusia. Kini saatnya, kalian belajar tentang jenis-jenis bioteknologi. Ayo kembangkan cara berpikir kritis kalian dengan melakukan aktivitas berikut.

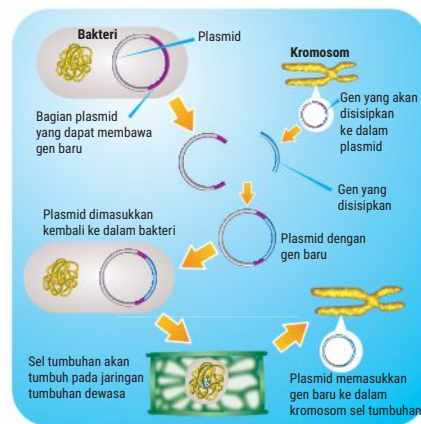
AKTIVITAS 4.4

Ayo Membandingkan Proses Pembuatan Tempe dan Rekayasa Genetika pada Tanaman Transgenik

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Amati dan bandingkan bagan tahapan proses pembuatan tempe dan rekayasa genetika pada tanaman transgenik berikut!



▲ Gambar 4.9 Proses pembuatan tempe.



▲ Gambar 4.10 Teknologi transgenik.

3. Perbedaan apa saja yang kalian temukan? Tuliskan perbedaan yang ditemukan pada tabel berikut.

No	Variabel Pembeda	Tahapan Pembuatan Tempe	Tahapan Pembuatan Tanaman Transgenik
1			
2			
3			

4. Diskusikan macam perbedaan yang kalian temukan antara proses pembuatan tempe dan rekayasa genetika pada tanaman transgenik.
5. Buatlah laporan hasil perbandingan dan diskusi kalian. Kemudian, presentasikan di depan kelas.

Pada Aktivitas 4.4, kalian telah menemukan perbedaan teknologi pembuatan tempe (contoh produk bioteknologi konvensional) dan teknologi tanaman kedelai transgenik (contoh produk bioteknologi modern). Perbedaan bioteknologi konvensional dan modern tidak hanya pada jenis teknologi yang diterapkan saja. Namun, masih ada beberapa variabel pembeda lainnya. Perhatikan tabel berikut ini.

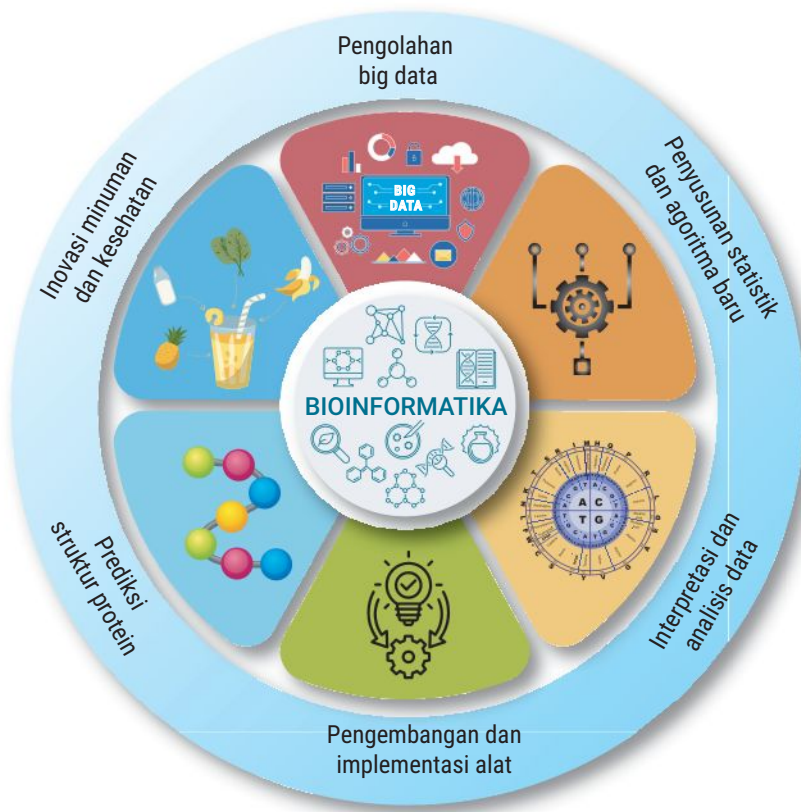
Tabel 4.2 Perbedaan Bioteknologi Konvensional dan Modern.

No.	Variabel Pembeda	Bioteknologi	
		Konvensional	Modern
1.	Waktu	Mulai 6000 SM	1953
2.	Produk/temuan penanda	Minuman fermentasi: anggur, bir, dan sake	Penemuan struktur DNA oleh Watson & Crick
3.	Kondisi proses	Nonsteril	Steril
4.	Teknologi	Bioproses (fermentasi)	Rekayasa genetika (transgenik dan kloning)
5.	Sifat organisme / agen biologi	Asli atau alami	Berubah atau termodifikasi
6.	Produk	Tempe, tape, yoghurt, <i>nata de coco</i>	Tanaman dan hewan transgenik, interferon, antibodi monoklonal, serta hormon insulin sintesis

Sumber: Deden Indra Dinata, 2013

Dalam dimensi lain, bioteknologi dibagi dalam kelompok bidang yang diasosiasikan dengan warna. Bioteknologi merah untuk bidang kesehatan. Bioteknologi hijau untuk bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi putih untuk bidang industri. Bioteknologi biru untuk bidang akuatik mencakup perairan dan kelautan.

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) di tahun 1970 mampu menjangkau aplikasi komputasi pada teknik rekayasa genetika sehingga muncul jenis bioteknologi baru, yaitu bioinformatika. Bioinformatika merupakan bidang multidisiplin yang mengkaji masalah biologi menggunakan komputasi (komputer). Bioinformatika memiliki peran dalam genomik struktural (studi tentang penyusunan dan urutan gen), genomik fungsional (studi tentang peranan gen dan protein dalam biokimia), dan proteomik (studi molekuler pada keseluruhan protein yang dihasilkan dari ekspresi gen di dalam sel, terutama struktur dan fungsinya) sehingga mampu memproduksi kebutuhan penting yang bermanfaat bagi manusia. Secara skematis bioinformatika dapat digambarkan sebagai berikut.



▲ Gambar 4.11 Teknologi bioinformatika.

Untuk lebih mengenal bioinformatika dalam membantu memecahkan permasalahan di kehidupan manusia, lakukan aktivitas literasi berikut!

AKTIVITAS 4.5

Bioinformatika dalam Bioteknologi

Apakah kalian tahu Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati? Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, keanekaragaman hayati Indonesia berada pada peringkat berapa? Apakah Indonesia sudah memiliki bank data yang lengkap dari keanekaragaman hayati? Apakah manfaat bank data tersebut?

Indonesia termasuk tiga negara terkaya dalam keanekaragaman hayati di dunia. Namun sampai tahun 2022, belum semua spesies makhluk

hidup di Indonesia teridentifikasi ciri-cirinya menjadi suatu peta bank data yang lengkap. Bank data keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengelola dan melestarikannya. Untuk mengetahui bagaimana bank data keanekaragaman hayati di Indonesia, kalian dapat membuka *link* berikut.

<http://lipi.go.id/berita/indonesia-butuh-basis-data-keanekaragaman-hayati-5241>

Selain permasalahan keanekaragaman hayati, apakah kalian mengetahui penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya? Apakah ada penemuan baru untuk menyembuhkannya? Apakah langkah penyembuhan penyakit mematikan dapat dilakukan dengan terapi gen?

Contoh penyakit mematikan yang disebabkan infeksi virus menular di antaranya flu burung (H_5N_1), HIV(AIDS), dan Covid-19, serta kanker. Selama ini, penyakit tersebut belum ditemukan obat yang tepat. Obat-obatan yang diberikan hanya untuk menghilangkan atau mengurangi dampak infeksi dan menghambat kecepatan infeksi virusnya. Penyakit-penyakit ini merusak struktur dan fungsi gen sehingga tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Penemuan teknologi terapi gen dan teknologi sel punca memberi harapan untuk penyembuhan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai terapi gen dan sel punca, kalian dapat membuka *link* berikut!

<https://www.sehatq.com/tindakan-medis/terapi-gen>

Metode penyembuhan dengan terapi gen dan pemetaan keanekaragaman hayati membutuhkan bank data gen. Untuk itu, dibutuhkan teknologi yang dapat merekam urutan gen dan analisis ekspresi gen sehingga dapat dijadikan instrumen dalam bioteknologi. Salah satu instrumen yang dimaksud adalah bioinformatika.

Bioinformatika mampu mengelola informasi biologis, penyejajaran sekuens (*sequence alignment*), prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi gen.

Aplikasi bioinformatika mampu memunculkan teknologi rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan *stem cell*, dan kloning. Teknologi-teknologi ini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit

genetik maupun kronis (kanker dan HIV-AIDS). Penerapan teknologi *stem cell* terbukti menyembuhkan penderita stroke dan penyakit yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan pada jaringan tubuh.

Kalian telah mengetahui definisi dan jenis-jenis bioteknologi baik berdasarkan macam teknologi yang diterapkan dan bidang yang diilustrasikan dengan warna. Coba tunjukkan kreativitas kalian melalui aktivitas berikut!

AKTIVITAS 4.6

Pohon Bioteknologi

1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Buatlah gambar pohon bioteknologi dengan bagian sebagai berikut.
 - a. Akar utama terdiri atas 2 struktur dasar pembangun bioteknologi, yaitu bahan dan agen biologi.
 - b. Cabang akar utama 1 atau akar lateral (ke samping) untuk bahan berupa macam jenis bahan.
 - c. Cabang akar utama 2 untuk agen biologi berupa jenis-jenis agen biologi.
 - d. Bagian batang utama berupa bioteknologi.
 - e. Bagian cabang batang utama berupa jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan modern.
 - f. Bagian ranting terdiri atas macam teknologi yang digunakan.
 - g. Bagian daun berupa contoh produk.
3. Diskusikan permasalahan yang muncul dalam pembuatan rancangan model pohon bioteknologi dan temukan solusinya.
4. Cermati bersama gambar hasil kerja kalian, terutama kelengkapan dan ketepatan alur gambarnya.
5. Buatlah video presentasi gambar pohon bioteknologi dalam bentuk PowerPoint dengan ponsel atau laptop kalian dengan durasi waktu 2 – 3 menit.
6. Unggah video presentasi kalian di media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau Youtube.
7. Kirimkan *link* dan *capture* video presentasi yang kalian unggah pada guru pengampu.

Setelah melakukan Aktivitas 4.6, kalian semakin memahami bangunan bioteknologi sebagai ilmu. Salah satu model pohon bioteknologi dapat digambarkan sebagai berikut!

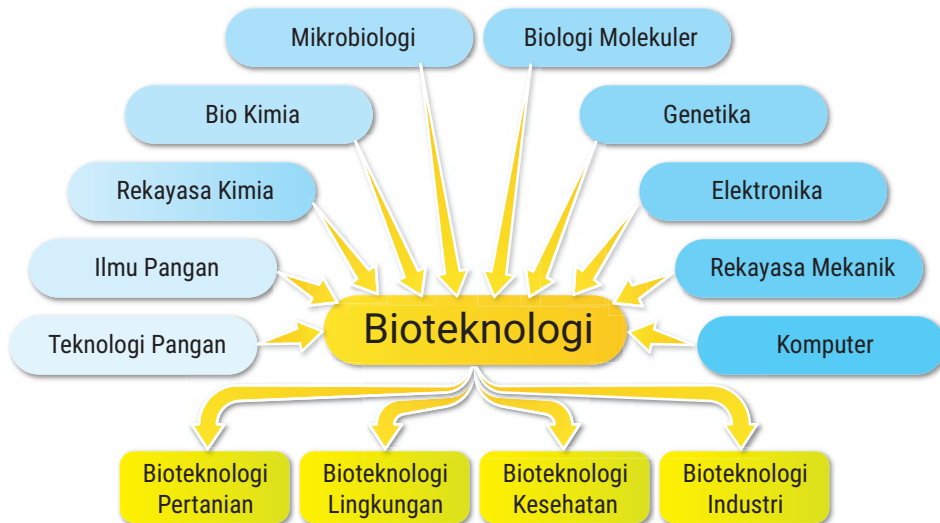


▲ Gambar 4.12 Pohon bioteknologi

Gambar model pohon bioteknologi di atas, menggambarkan secara lengkap dari macam bahan dasar, macam agen biologi yang berperan, jenis bioteknologi, macam teknologi yang diterapkan, dan macam produk-produknya. Gambar tersebut dapat dijadikan ringkasan pemahaman bioteknologi.

● D. Cabang Ilmu yang Berperan dalam Bioteknologi

Bioteknologi tidak mungkin berdiri sendiri, hal ini diindikasikan dengan macam-macam agen biologi dan teknologi yang terlibat. Cabang ilmu yang membangun bioteknologi antara lain biokimia, genetika, biologi molekuler, mikrobiologi, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan rekayasa biokimia. Adapun ilmu nonbiologi yang berperan dalam bioteknologi, yaitu kimia, fisika, dan ilmu komputer.



▲ Gambar 4.13 Cabang ilmu yang membangun bioteknologi.

Untuk mendalami pemahaman aplikasi macam cabang ilmu yang membangun bioteknologi secara lebih khusus, lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.7

Menganalisis Produk Bioteknologi dengan Cabang Ilmu pendukungnya

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Pilih satu produk penemuan bioteknologi yang kalian kenal.
3. Lakukan analisis terkait dengan bahan, macam agen biologi, dan aktivitas agen biologi dalam proses pembentukan produk tersebut.
4. Kaitkan setiap poin hasil analisis kalian dengan cabang ilmu pendukungnya.
5. Diskusikan hasil analisis kalian dan tuliskan hasilnya pada tabel berikut.

Temuan Bioteknologi	Hasil Analisis			Macam Ilmu/Cabang
	Bahan Baku	Agen Biologi	Aktivitas Agen Biologi	

6. Tampilkan hasil analisis kalian dalam bentuk pohon kontribusi cabang ilmu pada bioteknologi. Di mana akar berupa bioteknologi,

batang utamanya berupa produk bioteknologi, cabang batangnya berupa temuan analisis dari bahan baku, temuan analisis dari agen biologi, temuan analisis dari aktivitas agen biologi. Adapun ranting dan daunnya berupa masing-masing cabang ilmu dari bahan baku, agen biologi, dan aktivitas agen biologi.

7. Buatlah video presentasi pohon kontribusi cabang ilmu biologi pada bioteknologi dalam bentuk PowerPoint.
8. Unggah video presentasi kalian di media sosial, seperti Facebook, Instagram, atau Youtube.
9. Kirimkan *link* dan *capture* video presentasi ke guru pengajar.

Pada Aktivitas 4.7, kalian telah memahami bangunan ilmu-ilmu yang berkontribusi dalam bioteknologi. Salah satu model pohon kontribusi cabang ilmu pada bioteknologi dapat digambarkan sebagai berikut.



▲ Gambar 4.14 Pohon kontribusi cabang ilmu bioteknologi pada kasus bioteknologi tempe.

Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa bahan utama tempe berupa kedelai dipelajari dalam botani. Agen biologi jamur *Rhizopus* sp. dipelajari pada

mikologi. Enzim untuk fermentasi dipelajari pada enzimologi. Bakteri asam laktat dan asetat pada perendaman kedelai dipelajari pada bakteriologi. Gambar model pohon kontribusi cabang ilmu pada bioteknologi di atas dapat dijadikan ringkasan pemahaman kontribusi cabang ilmu pada bioteknologi.

-----● E. Aplikasi Bioteknologi Konvensional

Aplikasi bioteknologi konvensional banyak diminati masyarakat, salah satunya tempe. Tempe dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur *Rhizopus* sp. pada bahan kedelai. Apakah bahan nonkedelai dapat dijadikan bahan dalam pembuatan tempe?

Selama ini, kedelai menjadi bahan utama pembuatan tempe. Jika terjadi kelangkaan kedelai atau melonjaknya harga kedelai, apakah bahan utama tempe tersebut dapat diganti dengan biji-bijian lainnya? Coba kalian lakukan aktivitas 4.8 berikut.

AKTIVITAS 4.8.

Menemukan Bahan Lain untuk Pembuatan Tempe

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Baca dengan cermat jurnal di *link* berikut!
<https://uisi.ac.id/assets/upload/media/7fe6c2beb8317acc05b9a305e90769dc.pdf>
3. Permasalahan apakah yang kalian temukan?
 - a. Apakah kalian menemukan bahan lain untuk pembuatan tempe?
 - b. Apakah ada perbedaan protein kedelai dan nonkedelai untuk bahan untuk membuat tempe?
4. Pilih 4 bahan yang terdiri 1 bahan kedelai dan 3 bahan nonkedelai yang mudah ditemukan.
5. Rancang langkah pembuatan tempe dengan pengulangan 3 kali pada setiap jenis bahan. Untuk membuat tempe, kalian dapat membaca dari *link* berikut.
<https://www.masakapahariini.com/resep/cara-membuat-tempe-sendiri/>
6. Rancang langkah pengamatan kualitas tempe, terkait dengan variabel lama waktu fermentasi, tekstur, lama simpan, dan rasa tempe dengan membaca di *link* berikut.
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/agroindustri/article/download/7280/3905>
7. Tulis hasil pengamatan kalian pada tabel berikut!

- a. Tabel 1. Lama waktu fermentasi tempe.

Perlakuan	A (kedelai)	B(.....)	C(.....)	D (.....)
1				
2				
3				
Rerata				

- b. Tabel 2. Tekstur tempe.

Perlakuan	A (kedelai)	B(.....)	C(.....)	D (.....)
1				
2				
3				
Rerata				

- c. Tabel 3. Rasa tempe.

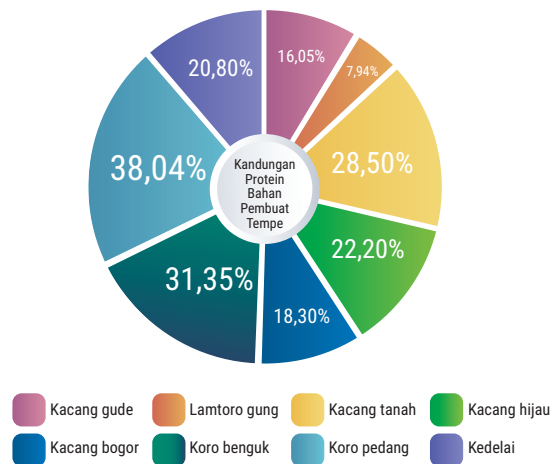
Perlakuan	A (kedelai)	B(.....)	C(.....)	D (.....)
1				
2				
3				
Rerata				

- d. Tabel 4. Lama simpan tempe.

Perlakuan	A (kedelai)	B(.....)	C(.....)	D (.....)
1				
2				
3				
Rerata				

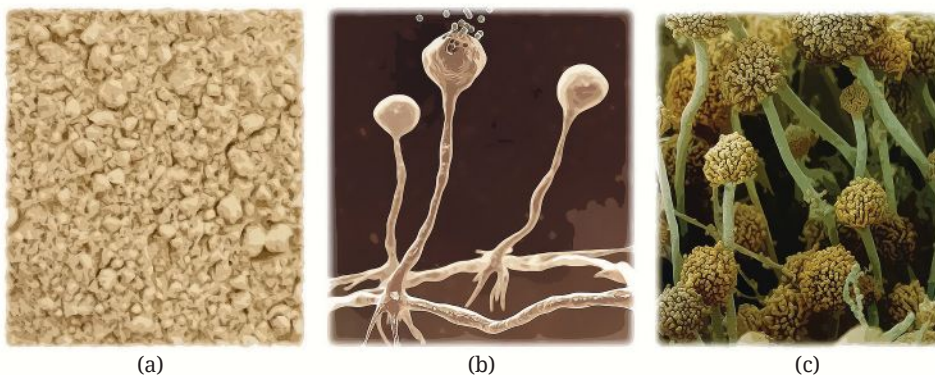
8. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
- Bagaimana hubungan antara jenis bahan dengan lama waktu fermentasi tempe?
 - Bagaimana hubungan antara jenis bahan dengan tekstur tempe?
 - Bagaimana hubungan antara jenis bahan dengan rasa tempe?
 - Bagaimana hubungan antara jenis bahan dengan lama simpan tempe?
 - Apakah semua jenis biji yang digunakan untuk membuat tempe dapat menghasilkan tempe yang baik?
9. Presentasikan hasil penelitian kalian di depan kelas.

Berdasarkan Aktivitas 4.8, kalian telah membuktikan bahwa bahan nonkedelai dapat digunakan untuk membuat tempe. Bahan nonkedelai untuk pembuatan tempe, antara lain kacang gude, lamtoro gung, biji saga, kedelai hitam, kacang arab, kacang merah, kacang hijau, kacang bogor, koro benguk, koro pedang, biji nangka, dan jagung. Adapun kandungan proteinnya terlihat pada grafik berikut.



▲ Gambar 4.15 Grafik kandungan protein pada berbagai jenis biji.
Sumber: Tabel Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia Persatuan Ahli Gizi Indonesia (2009).

Bioteknologi tempe membutuhkan agen biologi untuk fermentasi, yaitu *Rhizopus oryzae* dan *Rhizopus oligosporus*. Agen biologi ini berbentuk inokulum berupa *R. oryzae* atau *R. oligosporus* yang dicampur kedelai dan ditebarkan pada daun jati atau daun waru yang telah dilayukan dan disebut usar atau laru tempe.



▲ Gambar 4.16 (a) Usar/laru tempe (b) *Rhizopus oryzae* (c) *Rhizopus oligosporus*.

Selain usar, agen biologi lain berupa bakteri laktat dan asetat bekerja secara fermentatif saat perendaman kedelai untuk menciptakan kondisi asam sampai pH 2.5 - 3.5.

Pemberian usar mengawali fermentasi pada kedelai ditandai dengan pertumbuhan hifa yang mengikat biji kedelai. Waktu untuk fermentasi berkisar 48 – 72 jam dengan kisaran suhu 35°C - 40°C. Fermentasi dilakukan oleh enzim protease, lipase, amilase, dan fitase yang ada pada biji kedelai. Untuk mengetahui bahan yang dipecah oleh enzim tersebut dapat dilihat pada infografis berikut.

Fermentasi I

Bakteri asetat
dan bakteri laktat
pH: 2,5 – 3,5

24 – 36 jam

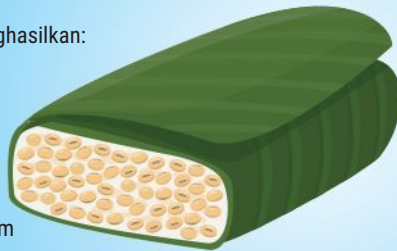


▲ Gambar 4.17 Ringkasan fermentasi pada saat perendaman.

Ringkasan Aktivitas Agen Biologi pada Tempe

Hifa jamur menghasilkan:
Enzim protease
Enzim amilase
Enzim Lipase
Enzim Fitase

Suhu 35–40°C
Waktu 48–72 jam



Protease:
Protein menjadi asam amino
Lipase:
Lemak menjadi asam lemak dan gliserol
Amilase:
Amilum menjadi maltose
Fitase:
Asam fitat menjadi inositol, K, P

▲ Gambar 4.18 Ringkasan proses fermentasi oleh enzim

Setelah memahami bioproses pembuatan tempe, kalian dapat membuat inovasi melalui aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.9.

Tempe Berprotein Sempurna

1. Baca hasil observasi berikut!

Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan bahwa kasus *stunting* di Indonesia mencapai 24,4%. *Stunting* merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi terutama protein dalam jangka waktu yang lama pada anak balita. Anjuran kecukupan protein sebesar 1 gram/kg berat badan (BB) perhari. Standar asupan protein terdiri 0,5 gram/kg BB protein hewani dan 0,5 gram/kg BB protein nabati. Kekurangan asupan

protein menghambat pertumbuhan sehingga menyebabkan *stunting*.

Para ibu di masyarakat dalam menyiapkan menu asupan protein balita biasanya hanya dengan tempe saja. Pola makan seperti ini menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan protein hewani.

2. Diskusikan bersama kelompok mengenai hal-hal berikut untuk menemukan solusi inovatif.
 - a. Bagaimana memperkaya kandungan protein pada tempe sehingga mengandung protein hewani?
 - b. Bahan apa saja yang dapat digunakan untuk memperkaya kandungan protein hewani tempe?
 - c. Alasan penggunaan bahan pengaya protein hewani pada tempe dengan kemungkinan optimalisasi fermentasi oleh *Rhizopus* sp. pada proses pembuatan tempe.
3. Pilih satu alternatif yang dapat ditambahkan pada pembuatan tempe (misalnya, tepung putih telur dari telur pecah). Kemudian, rancang dan lakukan langkah-langkah dalam:
 - a. penyiapan bahan dan kadar perlakuan
 - b. penyiapan subjek penelitian
 - c. cara memperoleh data:
 - 1) uji fisik tepung tempe (warna, tekstur, dan rasa)
 - 2) cara uji kadar protein tempe (metode Kjeldahl)
 - 3) pengujian daya tahan tempe
4. Buat video presentasi proses dan hasil penelitian dengan durasi 5 – 6 menit. Kemudian, unggah di media sosial dan kirimkan *link* presentasi kalian ke guru pengajar.

● F. Aplikasi Bioteknologi Modern

Hidup di abad 21 yang bertumpu pada budaya teknologi informasi dan kecerdasan buatan, semakin mendorong lahirnya produk-produk baru pada bioteknologi modern. Produk bioteknologi modern apakah yang kalian kenali? Untuk mengenal lebih jauh produk-produk bioteknologi modern, lakukan aktivitas berikut!

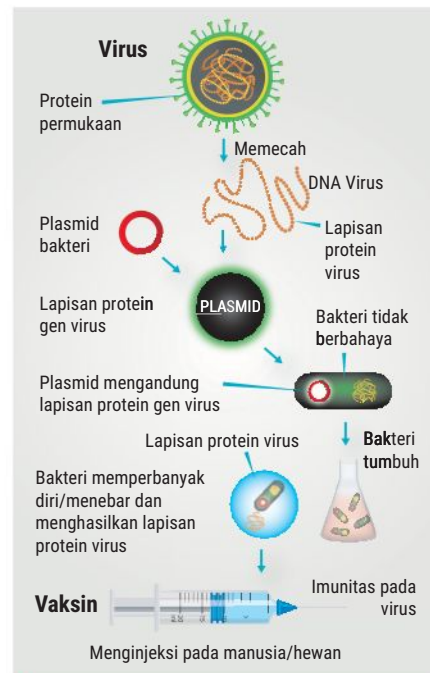
AKTIVITAS 4.10

Mengenal Produk Bioteknologi Modern

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Amati infografis di bawah ini. Kemudian, temukan macam bidang dan jenis produk bioteknologi modern berikut.



▲ Gambar 4.19 Tahapan pembuatan antibodi monoklonal.



▲ Gambar 4.20 Tahapan pembuatan vaksin.



▲ Gambar 4.21. Tahapan pembuatan tanaman transgenik.



▲ Gambar 4.22 Kloning domba Dolly.

3. Tulis hasil pengamatan kalian pada tabel berikut.

No	Jenis Produk	Teknologi	Bidang Kehidupan
1			
2			
3			
4			

4. Diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompok kalian.

- Ada berapa jenis produk bioteknologi modern dan berapa bidang kehidupan yang memanfaatkan produknya?
- Macam teknologi apa sajakah yang digunakan untuk menghasilkan produk bioteknologi modern?
- Berikan saran kalian untuk pengembangan produk dan bidang manfaat dari produk bioteknologi modern!

5. Tulis jawaban hasil diskusi kalian dalam bentuk *PowerPoint* dan presentasikan di depan kelas!

Pada Aktivitas 4.10, kalian telah belajar menemukan dan menuliskan saran untuk pengembangan produk dan bidang manfaat dari produk bioteknologi. Selanjutnya, kalian akan mempelajari berbagai contoh penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan manusia.

1. Kultur Jaringan

Pernahkah kalian mendatangi kebun bibit tanaman dan menjumpai ribuan bibit tanaman dengan bentuk dan ukuran seragam? Perhatikan gambar di bawah ini.



▲ Gambar 4.23 Bibit Kelapa dan Jati Hasil Kultur Jaringan.

Apakah kalian berpikir, bagaimana cara menghasilkannya? Ternyata, bibit tersebut dihasilkan melalui teknologi kultur jaringan. Teknologi kultur jaringan merupakan teknik yang salah satunya dapat digunakan untuk penyediaan bibit unggul dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Kultur jaringan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan sifat dan menghasilkan metabolit sekunder sebagai bahan obat dan kosmetik. Apakah prinsip pada kultur jaringan? Untuk menemukan jawabnya mari lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.11

Mengenal Teknologi Kultur Jaringan

1. Bentuklah kelompok beranggotakan 3 – 4 orang.
2. Baca dengan cermat jurnal di *link* berikut.
<https://www.youtube.com/watch?v=qBB51meS4Cs>
3. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a. Apakah dasar teori untuk kultur jaringan?
 - b. Apakah syarat mutlak keberhasilan kultur jaringan?
 - c. Teknik perbanyakan pada kultur jaringan merupakan perbanyakan secara apa?
 - d. Jenis tanaman apa sajakah yang dapat diperbanyak dengan kultur jaringan?
 - e. Apakah keuntungan penerapan teknik kultur jaringan?
 - f. Berikan saran perbaikan terkait proses dan pemanfaatan kultur jaringan bagi kehidupan?
4. Tuliskan jawaban hasil diskusi kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas.

Pada Aktivitas 4.11, kalian telah memahami bahwa kultur jaringan merupakan metode untuk mengisolasi sekelompok sel dari organ tumbuhan yang ditumbuhkan secara aseptik agar memperbanyak diri dan tumbuh menjadi individu baru dengan sifat yang sama dengan induknya. Adapun prinsip teknologi kultur jaringan, yaitu perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dalam kondisi aseptik dengan medium dan kondisi tertentu sehingga teknik ini disebut kultur *in vitro*.

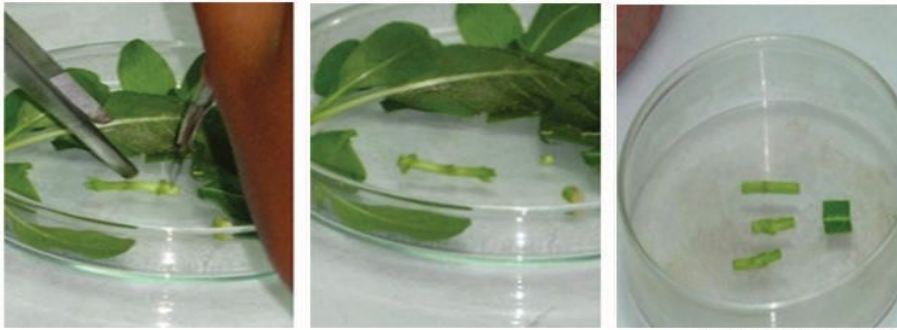
Teori yang mendasari teknik kultur jaringan, yaitu teori sel dan totipotensi. Sel merupakan unit reproduksi yang menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel. Sel merupakan hasil reproduksi dari sel sebelumnya. Jadi, satuan terkecil dalam reproduksi adalah sel. Adapun teori totipotensi menyatakan bahwa setiap sel memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Kultur jaringan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

a. Penyiapan media

Jenis media yang umum disiapkan berupa media dasar *Murashige* dan *Skoog* (MS). Media MS dapat digunakan untuk hampir seluruh jenis tanaman.

b. Inisiasi

Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman. Eksplan berasal dari jaringan meristematis pada daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil.



Sumber: Slidesharecdn.com

▲ Gambar 4.24 Proses Inisiasi

c. Sterilisasi

Sterilisasi dilakukan dengan penyemprotan etanol pada media, eksplan, dan peralatan untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Dengan demikian, eksplan dapat tumbuh dengan baik.

d. Multiplikasi

Multiplikasi merupakan penanaman eksplan pada media. Pada tahap ini akan terjadi proliferasi sel eksplan membentuk kalus.

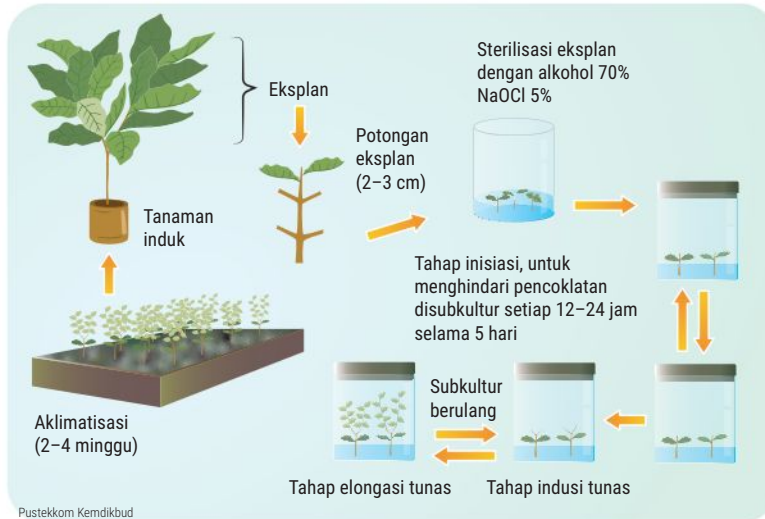
e. Pemanjangan akar dan tunas

Pengakaran adalah proses pertumbuhan akar pada kalus yang diikuti pemanjangan tunas sehingga kalus berubah menjadi tanaman kecil yang disebut *planlet*.

f. Aklimatisasi

Aklimatisasi merupakan proses memindahkan planlet ke *polybag* yang diberi sungkup. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya maka secara bertahap sungkup dilepas dan pemeliharaan bibit dilakukan seperti pemeliharaan bibit generatif.

Secara urut dan sederhana, proses kultur jaringan dapat digambarkan sebagai berikut.



▲ Gambar 4.25 Proses Kultur Jaringan

Teknologi kultur jaringan mempunyai beberapa keuntungan yaitu:

- menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat dengan sifat sama persis dengan induknya.
- menghasilkan sifat bibit tanaman yang unggul.
- bibit tanaman terhindar dari hama penyakit.
- pengadaan bibit tanaman tidak tergantung musim

Berikut contoh bibit tanaman hasil kultur jaringan.

- Benih padi Biosalin 1 dan 2 yang toleran pada tanah dan air berkadar garam tinggi.



▲ Gambar 4.26. Padi Biosalin dan Kedelai Dering I

- b. Benih kedelai Dering 1 yang toleran pada kekeringan dan tanah masam, produktivitas tinggi, dan cepat masak.
- c. Benih varietas tebu *Giant sugarcane* yang adaptif pada iklim basah, unggul secara rendemen, dan daya hablur tinggi.



▲ Gambar 4.27 Tebu *Giant Sugarcane* dan pisang Abaca.

- d. Benih pisang Abaca (*Musa textilis*) unggul yang tahan layu dan batang berserat tinggi.

Di bidang kesehatan, tanaman hasil kultur jaringan digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder dan alkaloid yang berguna sebagai obat. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.3 Jenis Tanaman, Jenis Metabolit dan Fungsi Metabolit Sekunder.

No	Tanaman	Metabolit Sekunder	Fungsi
1	<i>Papaver somniferum</i>	Kodein (alkaloid)	Analgesik
2	<i>Dioscorea deltoidea</i>	Diosgenin (steroid)	Antiinflamasi
3	<i>Cinchona ledgeriana</i>	Kuinin (alkaloid)	Antimalaria
4	<i>Digitalis lantana</i>	Digoksin	Kardiotonik
5	<i>Datura stramonium</i>	Skopolamin	Antihipertensi
6	<i>Catharanthus roseus</i>	Vinkristin	Antileukemia
7	<i>Curcuma</i> sp.	Curcumin	Antihipertensi
8	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Piretrin	Insektisida
9	<i>Chinchona ledgeriana</i>	Kuinin (alkaloid)	Pemanis
10	<i>Thaumatococcus</i> sp.	Taumatoin (kalkon)	Pemanis
11	<i>Lithospermum erythrorhizon</i>	Shikonin	Pewarna kosmetik

Selain memberikan keuntungan, kultur jaringan juga mempunyai kelemahan antara lain:

- membutuhkan biaya yang relatif besar, terkait dengan pengadaan laboratorium.
- memerlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya.
- bibit tanaman yang dihasilkan cenderung lemah pada akar.

Setelah mempelajari kultur jaringan secara lengkap, kini saatnya kalian mengetahui analisis ekonominya. Coba, kalian lakukan aktivitas 4.12 literasi finansial berikut.

AKTIVITAS 4.12

Menganalisis Usaha Kultur Jaringan

Setiap aktivitas kehidupan manusia mempunyai implikasi ekonomi dan sosial, termasuk mempraktikkan usaha pembibitan dengan teknik kultur jaringan. Berikut dipaparkan analisis usaha pembibitan tanaman jati dan pisang dengan menggunakan kultur jaringan.

Tabel 4.4 Analisis Keuangan Usaha Kultur Jaringan.

No	Tanaman	Jenis	Penerimaan (Rp)	Biaya (Rp)	Pendapatan (Rp)
1	Jati	Botol	102.500.000	64.216.970	38.283.030
		Polibag	15.100.000	21.910.101	(6.810.101)
Pendapatan total tanaman jati					31.472.929
2	Pisang	Botol	106.570.950	69.450.000	37.120.950
		Polibag	39.138.876	71.274.000	(32.135.124)
Pendapatan total tanaman pisang					4.985.826
Pendapatan total pembibitan tanaman					36.458.755

Sumber: Zakia Arifka Janah/UIN Syarif Hidayatulah (2014)

- Lakukan analisis data berdasarkan tabel di atas.
 - Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan hanya bibit tanaman jati saja?
 - Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan hanya bibit tanaman pisang saja?

- c. Berapa persen keuntungan yang diperoleh jika yang diusahakan bibit tanaman jati dan pisang?
 - d. Pada bibit tanaman jati dan pisang, langkah apa yang dapat dilakukan agar keuntungan ekonominya menjadi lebih tinggi?
 - e. Usaha-usaha apakah yang dapat dilakukan terkait dengan teknik pemasaran agar dapat meningkatkan penerimaan, terutama untuk bibit jati jenis *polybag* dan pisang jenis botol?
2. Presentasikan hasil analisis kalian di depan kelas.

2. Rekayasa Genetika

Pernahkah kalian menjumpai beras berwarna emas, brokoli dan tomat berwarna ungu seperti pada Gambar 4.28? Tahukah kalian apa penyebab dan bagaimana proses terjadinya? Beras, brokoli, dan tomat yang memiliki warna tidak semestinya disebabkan oleh rekayasa genetika.



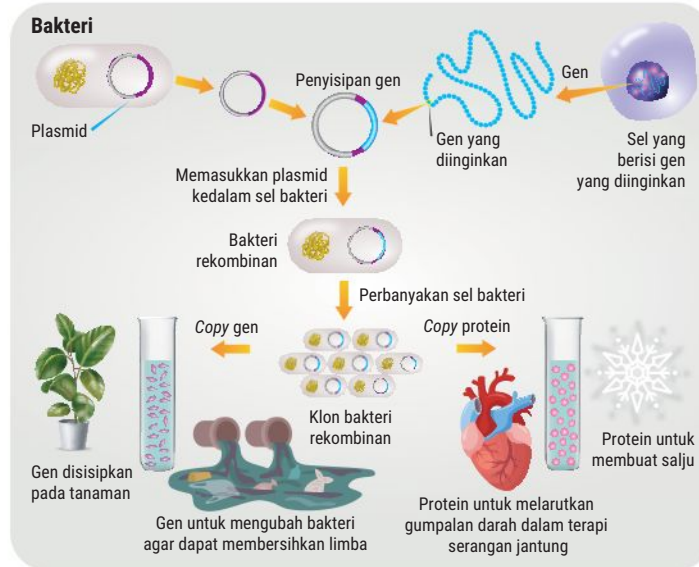
▲ Gambar 4.28 Organisme Hasil Rekayasa Genetika.

Rekayasa genetika merupakan teknologi yang mengubah susunan genetik melalui transfer gen-gen antarspesies untuk menghasilkan organisme dengan susunan DNA baru atau spesies baru yang berasal dari spesies yang bahkan hubungan kekerabatannya jauh. Bagaimanakah tahapan rekayasa genetika? Untuk menjawabnya, lakukan aktivitas 4.13 berikut.

AKTIVITAS 4.13

Mengenal Tahapan Rekayasa Genetika

1. Perhatikan bagan proses rekayasa genetika berikut!

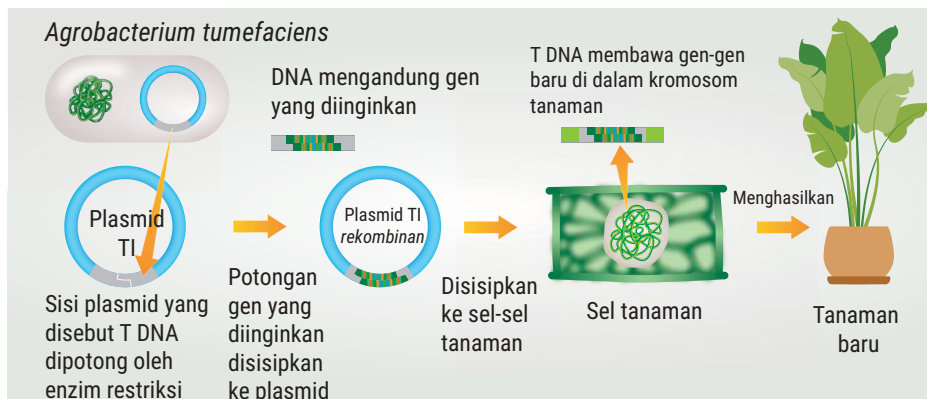


▲ Gambar 4.29 Tahapan rekayasa genetika.

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Proses apakah yang terjadi pada tahap pertama rekayasa genetika dan teknologi apa yang digunakan pada tahap ini?
 - b. Apakah yang dimaksud dengan plasmid dan apa fungsinya?
 - c. Apa peran plasmid dalam pemasangan dan penyisipan gen ke sel inang?
 - d. Apakah langkah setelah terbentuk DNA rekombinan hingga akhirnya melakukan pemanenan produk?
3. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas!

Pada Aktivitas 4.13, kalian telah mengenal tahapan rekayasa genetika secara sederhana. Untuk memahami lebih lengkap, berikut deskripsi tahapan rekayasa genetika yang dilakukan dengan metode DNA rekombinan secara berurutan.

- Isolasi atau pemurnian DNA dilakukan dengan menghancurkan sel dan memisahkan DNA dari bahan sel lainnya.
- Pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi endonuklease sampai mendapatkan fragmen yang diinginkan (cDNA).
- Transfer DNA diawali dengan pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Plasmid adalah molekul DNA kecil berbentuk melingkar pada bakteri yang terpisah dari kromosom dan berfungsi sebagai vektor atau pembawa gen. Plasmid melakukan penyisipan gen ke genom sel inang dengan bantuan enzim ligase.
- Identifikasi dan seleksi DNA hasil rekombinasi seperti yang diinginkan.
- Melakukan klon sel yang mengandung DNA rekombinan dan menghasilkan produk yang sesuai ekspresi gen yang ditransfer sehingga akhirnya dilakukan pemanenan produk.



▲ Gambar 4.30 Tahapan transgenik pada tanaman.

3. Individu Transgenik (GMO)

GMO (*Genetically Modified Organism*) adalah organisme yang DNA-nya telah diubah menggunakan teknologi DNA rekombinan. Munculnya GMO membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif GMO, antara lain:

- GMO tanaman pangan pada kentang lebih tahan terhadap serangan virus. Pada jagung, padi, kapas, kedelai, dan kanola lebih tahan terhadap serangan insekta dan herbisida. Pada *golden rice* lebih kaya protein, provitamin A, dan β karoten.
- GMO untuk kesehatan seperti *E. coli* penghasil hormon insulin untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit diabetes mellitus.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan GMO, antara lain:

- a. mengganggu keseimbangan ekologi. Contohnya, kapas Bt mengandung protein *cry* (paratoxin) yang dapat membunuh serangga sehingga rantai makanan terputus.
- b. lebih berkualitas sehingga dapat mengakibatkan tanaman asli punah atau plasma nutfah tererosi.
- c. menyebabkan alergi. Reaksi alergi disebabkan modifikasi gen tertentu dari donor. Contohnya, pada kacang Brazil.
- d. penyebab resistensi antibiotik. Tanaman transgenik yang mempunyai gen penanda resisten antibiotik dari mikroba dapat menyebabkan manusia yang mengonsumsinya menjadi resisten terhadap antibiotik. Contohnya, tomat *Flavr Savr*.

4. Kloning

Apakah kalian pernah melihat orang mencangkok tanaman? Kegiatan ini merupakan contoh sederhana praktik kloning. Kloning merupakan praktik perbanyakan makhluk hidup secara vegetatif untuk menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya tanpa proses pembuahan.

Berdasarkan kelompok makhluk hidup yang mengalami kloning, ada tiga macam, yaitu:

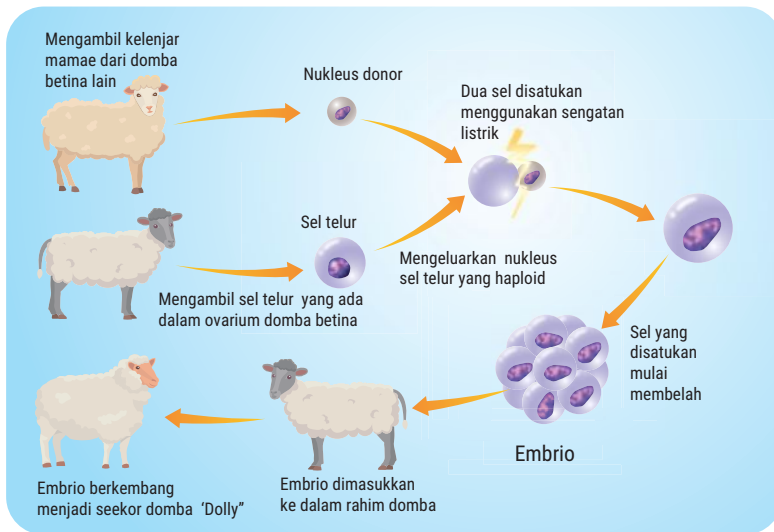
- a. Kloning pada hewan

Pernahkah kalian melihat video domba Dolly? Bagaimana domba Dolly dihasilkan dengan teknologi kloning? Mari lakukan aktivitas 4.14 berikut.

AKTIVITAS 4.14

Mengenal Tahapan Kloning pada Domba Dolly

1. Cermati gambar di bawah ini.



▲ Gambar 4.31 Teknologi transfer inti pada domba Dolly.

2. Jawablah pertanyaan berikut.
 - a. Apakah kalian menemukan bahwa domba donor dan resipien berjenis kelamin sama? Jika ya, mengapa?
 - b. Apa yang dilakukan pada sel kelenjar susu domba donor, dan pada sel telur domba resipien?
 - c. Energi apakah yang digunakan untuk menyatukan nukleus dari sel donor dengan sel telur resipien yang sudah dihilangkan intinya?
 - d. Mengapa sel yang sudah disatukan mampu membelah dan membentuk embrio?
 - e. Mengapa domba hasil kloning yang tumbuh dalam rahim domba resipien sifatnya sama dengan domba donor?
3. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk *PowerPoint* dan presentasikan di depan kelas.

- b. Kloning pada tumbuhan

Penerapan kloning pada tumbuhan secara sederhana dilakukan dengan mencangkok dan menyetek. Cara tersebut dapat digunakan

untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. Adapun penerapan kloning secara modern dilakukan dengan kultur jaringan.

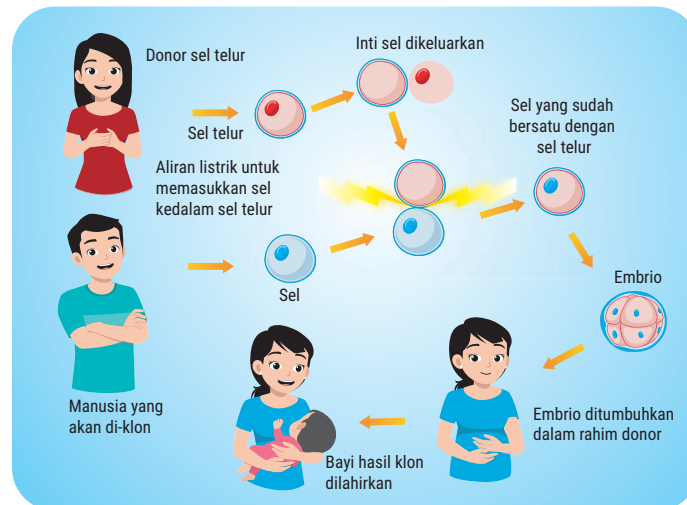
c. Kloning pada manusia

Kloning pada hewan dan tumbuhan merupakan hal yang lumrah. Namun, kloning manusia pasti mengundang pertanyaan. Bagaimanakah proses kloning pada manusia? Apakah kloning manusia diterima masyarakat? Apakah kloning manusia melanggar bioetika? Mari lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.15

Mengenal Tahapan Kloning pada Manusia

1. Perhatikan dan cermati gambar atau bagan di bawah ini!



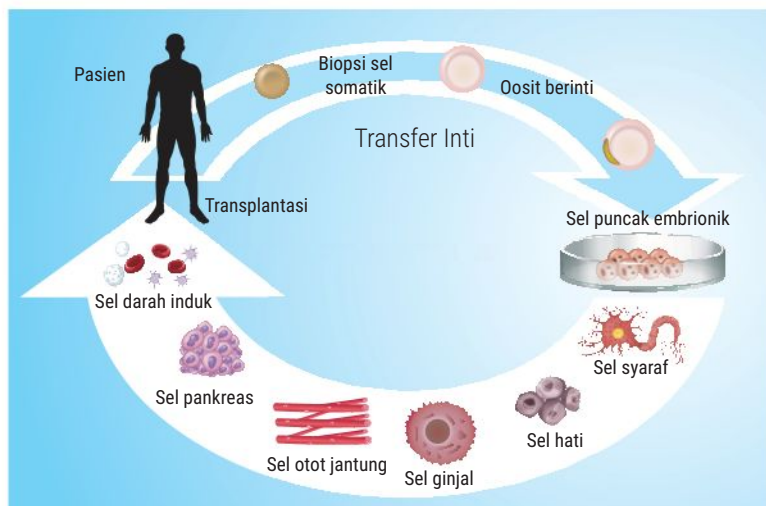
▲ Gambar 4.32 Kloning pada manusia.

2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
 - a. Bagian sel mana yang diambil pada sel donor dan sel telur resipien untuk disatukan pada kloning manusia?
 - b. Bagaimana susunan kromosom pada inti sel donor? Haploid atau diploid dan mengapa?
 - c. Mengapa inti sel donor yang dimasukkan pada sel telur resipien setelah distimulasi aliran listrik mampu membelah menjadi embrio?

- d. Mengapa embrio yang berkembang di dalam rahim donor mempunyai sifat sama dengan si pendonor?
 - e. Mengapa jenis kelamin antara donor dan resipien harus sama? Jika ternyata antara 2 perempuan dapat menghasilkan keturunan baru, kemungkinan masalah apakah yang akan muncul?
 - f. Menurut pendapat kalian, apakah kloning manusia melanggar bioetika?
3. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk PowerPoint dan presentasikan di depan kelas!

Berdasarkan tujuannya, kloning dapat dibedakan sebagai berikut.

- a. Kloning DNA rekombinan, yaitu perpindahan sebagian rantai DNA yang diinginkan dari suatu organisme pada satu elemen replikasi genetik. Contohnya penyisipan DNA dalam plasmid bakteri untuk mengklon satu gen.
- b. Kloning reproduktif, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan hewan yang sama.
- c. Kloning terapeutik, yaitu kloning untuk memproduksi embrio manusia sebagai bahan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sel batang (sel punca) yang difungsikan dalam mempelajari perkembangan manusia dan dalam penyembuhan penyakit.



▲ Gambar 4.33 Kloning Terapeutik.

Perbanyak makhluk hidup secara kloning memiliki dampak positif dan negatif. Berikut dampak positif dari kloning.

- Kloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan gen yang hilang dari hewan yang mati secara teratur.
- Resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat.
- Embrio dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Adapun dampak negatif kloning, antara lain:

- Keterbatasan resipien menerima embrio.
- Belum ada rekam medis penggunaan embrio yang menginformasikan dampak positif dan negatifnya.
- Muncul pewarisan sifat mitokondria dan modifikasi epigenetik yang tidak diharapkan dan disebabkan oleh prosedur kloning.

5. Vaksin

Tiga tahun telah berlalu, yaitu 2019 – 2022, Indonesia mengalami wabah Covid-19 yang mengganggu aktivitas kehidupan. Solusi manjur yang mampu menghentikan pandemi Covid-19 dilakukan dengan vaksinasi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin ke dalam tubuh. Vaksinasi akan diikuti dengan imunisasi. Imunisasi adalah proses pembentukan zat kekebalan tubuh (antibodi) terhadap penyakit tertentu melalui vaksinasi. Adapun imunitas atau daya tahan tubuh merupakan sistem perlindungan tubuh terhadap serangan penyakit.

Vaksin adalah zat, senyawa, atau mikroorganisme yang berfungsi membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin dapat berupa bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan, bisa juga berupa bagian dari bakteri atau virus tersebut. Vaksin dapat diberikan dalam bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap (aerosol).

Gambar 4.34
Vaksin Covid-19.



Jenis vaksin yang digunakan untuk meredakan pandemi Covid-19 antara lain *Sinovac*, *Sinopham*, *Astrazeneca*, *Moderna*, *Novavax*, dan *Pfizer*. Tahukah kalian, Indonesia telah mengembangkan pembuatan vaksin untuk Covid-19? Vaksin apakah yang dihasilkan? Mari lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.16

Mengenal Pembuatan Vaksin Covid-19 di Indonesia

1. Perhatikan dan cermati video pada *link* berikut.
<https://www.youtube.com/watch?v=628XpPiTdN4>
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Apakah nama 2 vaksin Covid-19 yang dibuat di Indonesia?
 - b. Apakah dasar untuk membuat vaksin nusantara?
 - c. Apakah dasar untuk membuat vaksin merah putih?
 - d. Ada berapa tahap pembuatan vaksin dan sampai tahap mana proses pembuatan 2 vaksin di Indonesia?
3. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk *PowerPoint* dan presentasikan di depan kelas.

Pada Aktivitas 4.16, kalian telah memahami 3 metode pembuatan vaksin, yaitu:

- a. vaksin yang dilemahkan dan hidup, yaitu memasukkan virus yang tidak aktif atau lemah sehingga tidak menyebabkan penyakit.
- b. vaksin mati, yaitu memasukkan virus atau bakteri dalam kondisi mati, namun struktur tubuhnya utuh sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit.
- c. vaksin mRNA yang merupakan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu.

Pada umumnya, proses pembuatan vaksin melalui tahapan yang cukup panjang. Berikut 6 tahapan pembuatan vaksin.

- a. Eksplorasi

Tahap pertama dilakukan pada sel hidup yang harus dikontrol secara konsisten untuk mendapatkan karakterisasi dari sifat kimia, fisika, dan biologi termasuk mencari cara virus menyerang sel tubuh. Setelah

ditemukan prinsip pengendalian virus maka kandidat vaksin dibuat untuk diujicobakan.

b. Uji praklinis

Selanjutnya, dilakukan uji praklinis secara *in vitro* di tingkat sel pada kandidat virus. Apabila pengujian berhasil, dilanjutkan ke uji pada tikus dan monyet. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas dan keamanan serta mengkaji efek samping tertentu dari vaksin.

c. Uji coba klinis tahap I

Setelah lolos uji praklinis dan dinyatakan aman bagi manusia, dilakukan uji klinis pada orang dewasa yang sehat. Tujuannya untuk memastikan keamanan dan efektivitas vaksin pada manusia.

d. Uji coba klinis tahap II

Pada tahap ini, kandidat vaksin diujikan pada manusia sehat dengan sampel antara 100 - 500 orang dengan usia dan kondisi kesehatan yang lebih beragam. Uji ini untuk mengkaji dan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan dosis vaksin yang tepat, serta menilai respons sistem kekebalan tubuh terhadap vaksin yang diberikan.

e. Uji coba klinis tahap III efikasi

Uji fase tiga, yaitu uji dengan sampel 1.000 - 5.000 orang dengan kondisi yang bervariasi. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, efektivitas, serta keuntungan yang melebihi risiko penggunaan dengan memantau respon kekebalan tubuh dan efek samping vaksin dalam jangka waktu tertentu. Salah satu indikasi keberhasilan pada fase ini, yaitu klaim efektivitas yang diukur dengan tingkat efikasi. Nilai efikasi *Pfizer* 94 – 95%, *Sinovac* 65,3%, *Moderna* 94,5%, dan *Astrazeneca* 62 – 75%.

f. Tahap VI

Setelah dinyatakan lulus semua uji klinis, vaksin bisa mendapatkan izin edar dari BPOM.

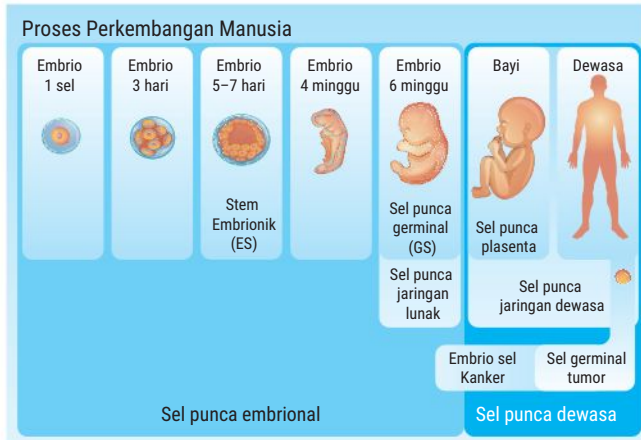
6. Stem cell

Dewasa ini berkembang teknologi sel punca (*stem cell*) untuk terapi penyembuhan penyakit. Apakah kalian tahu, apa itu sel punca? Coba lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.17

Mengenal Sel Punca pada Manusia

1. Perhatikan gambar di bawah ini!



▲ Gambar 4.35 Sel Punca Pada Manusia



▲ Gambar 4.36 Teknologi sel punca pada manusia

2. Jawablah pertanyaan pertanyaan berikut!
 - a. Ada berapa macam sel punca pada gambar di atas, sebutkan?
 - b. Sel punca yang dikulturkan terdiferensiasi dan terspesialisasi membentuk jaringan apa saja?
3. Sajikan jawaban kalian dalam bentuk *PowerPoint* dan presentasikan di depan kelas.

Sel punca adalah sel dasar yang belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi sehingga memiliki potensi untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel baru yang menggantikan sel yang rusak, jika dikulturkan pada media yang sesuai dan distimulasi oleh jenis sel yang diinginkan. Sel-sel yang menjadi sumber sel punca, yaitu:

a. Sel embrionik

Sel embrio yang berusia 3 - 5 hari dapat menjadi sumber sel punca karena bersifat *pluripotent*, yaitu sel masih mampu membelah dan berkembang menjadi bermacam-macam sel tubuh. Sumber lainnya berupa cairan ketuban dan tali pusat.

b. Sel dewasa

Sel dewasa dapat dijadikan sumber sel punca setelah mengalami *genetic reprogramming* agar bersifat *pluripotent*. Sumber sel dewasa yang dapat digunakan, yaitu sel sumsum tulang. Sel sumsum tulang dapat membentuk sel tulang dan sel otot jantung.

Teknologi sel punca mempunyai manfaat, antara lain:

- a. memperbaiki sel mati sehingga dapat menyembuhkan luka.
- b. memproduksi protein sitokin untuk memperbaiki sel rambut dan kulit.
- c. berdiferensiasi dan membelah diri menghasilkan sel baru yang akan menggantikan tugas sel mati sehingga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan jantung koroner.
- d. menyeimbangkan imunitas pada penyakit autoimun.

Di samping memberikan manfaat yang cukup besar, teknologi sel punca dapat memberikan dampak negatif, antara lain sebagai berikut.

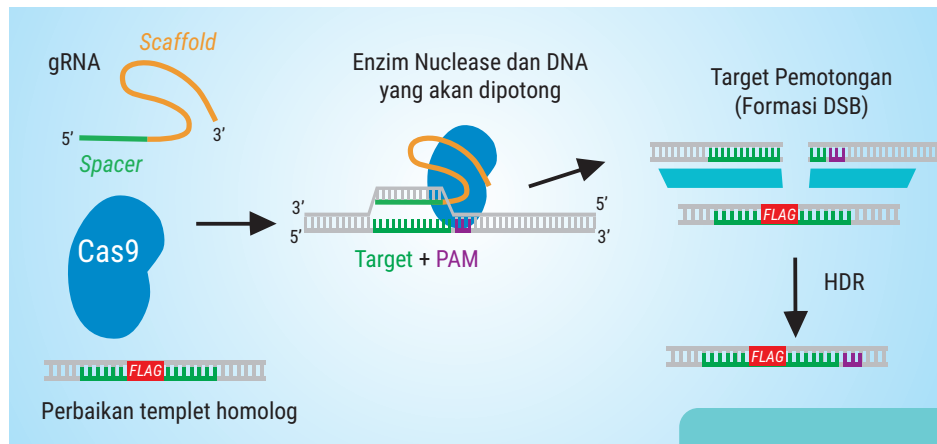
- a. *Embryonic stem cell*: (1) bersifat tumorigenik, artinya sel yang tak terdiferensiasi menjadi kontaminan yang memicu kanker. (2) bersifat *allogenic*, yaitu berpotensi menimbulkan reaksi penolakan.
- b. *Umbilical cord blood stem cell*: (1) menyebabkan penyakit genetik dari donor dan muncul ketika dewasa. (2) Jumlah sel punca terbatas sehingga jumlah sel punca yang diperlukan resipien lebih banyak dari yang tersedia dari donor. Jumlah sel yang dibutuhkan berbanding lurus dengan usia, berat badan, dan status penyakit.

- c. *Adult stem cell*: (1) jumlahnya sedikit, jarang ditemukan pada jaringan dewasa sehingga sulit mendapatkan *adult stem cell* dalam jumlah banyak. (2) masa hidupnya tidak selama *embryonic stem cell*. (3) Bersifat multipoten, sehingga diferensiasi tidak seluas *embryonic stem cell*.

7. Penyuntingan Genom

Pemetaan genom manusia yang berisi deretan basa nitrogen sejak 1977 - 2003 berhasil memetakan 3,3 milyar basa nitrogen. Deretan basa nitrogen genom manusia sekarang menjadi bank DNA untuk penyuntingan genom. Penyuntingan genom (*Genome Editing with Engineered Nucleases*, GEEN) merupakan rekayasa genetika melalui penyisipan, penggantian, atau pembuangan (sebagian) DNA pada genom organisme dengan memanfaatkan enzim nuklease.

Enzim nuklease yang digunakan adalah nuklease direkayasa sehingga dapat memotong bagian *double helix* DNA pada tempat tertentu, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut.



▲ Gambar 4.37. Enzim nuklease memotong DNA.

Sumber: Deden Indra Dinata (2013)

Ada beberapa macam enzim nuklease, yaitu:

- a. Meganuklease
- b. Nuklease jemari zink (*Zinc Finger Nucleases/ZFN*)
- c. Nuklease efektor serupa aktivator transkripsi (*transcription activator-like effector nucleases/TALEN*)
- d. CRISPR-Cas (*Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats*)

CRISPR/Cas9 terdiri atas 2 varian, yaitu RuvC dan HNH. RuvC berperan memotong untai DNA nonkomplementer, sedangkan HNH berperan memotong untai komplementer. RuvC dan HNH bekerja bersama menghasilkan *double-strand break* (DSB) pada DNA target.

Selain protein Cas9 ada *single guide* RNA (sgRNA) yang berperan dalam penyuntingan DNA target. sgRNA membawa sekuens *scaffold* yang memungkinkannya berjangkar pada Cas9 dan sekuens *spacer* 20 pasangan basa komplementer dari gen target. sgRNA memandu kompleks CRISPR/Cas9 ke lokasi genom yang diinginkan. Pengeditan genom tergantung pada 2 jalur khusus, yaitu *non-homologous end-joining* (NHEJ) atau *Homology-Directed Repair* (HDR).

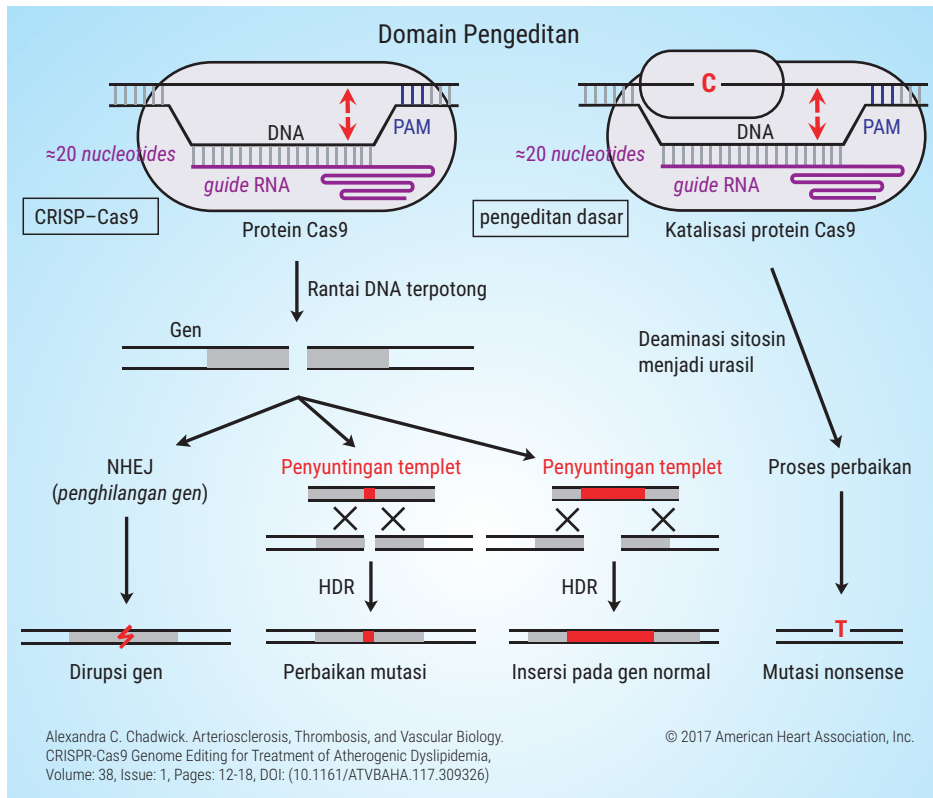
Jalur NHEJ merupakan penyisipan dan penghilangan secara acak dari pasangan basa pada lokasi pengeditan sehingga menghasilkan *frameshift mutation* dan membentuk stop kodon prematur atau polipeptida nonfungsional.

Jalur HDR menggunakan daerah homolog dari untai DNA yang belum diedit sebagai template untuk mengoreksi DNA yang rusak. Langkah ini dapat menghasilkan pengeditan genom sesuai keinginan.

Secara sederhana mekanisme kerja CRISPR/Cas9 sebagai berikut.

- a. Ketika bakteri mendeteksi adanya infeksi DNA virus, bakteri merespon dengan mensintesis dua tipe RNA pendek.
- b. RNA I mempunyai urutan yang sesuai dengan DNA virus.
- c. RNA II berikatan dengan protein Cas9 dengan urutan yang sesuai sgRNA untuk menemukan target, yaitu DNA virus.
- d. Selanjutnya, Cas9 memotong DNA virus penginfeksi.

Perhatikan gambar berikut, untuk melihat mekanisme kerja CRISPR/Cas9 dalam penyuntingan.



▲ **Gambar 4.38 Mekanisme kerja CRISPR/Cas9.**

Sistem CRISPR/Cas9 memiliki potensi untuk pemulihan fungsi gen sehingga dapat mengobati berbagai penyakit genetik. Melalui pengeditan polimorfisme nukleotida tunggal (SNP) dapat digunakan untuk melumpuhkan gen yang menyebabkan penyakit, memperkenalkan mutasi pelindung, atau menambahkan transgen terapi.

Sistem CRISPR/Cas9 mempunyai manfaat terutama untuk bidang kesehatan sebagai berikut.

- Mengedit genom sel T *autolog* untuk terapi kanker pada kasus myeloma multiple melanoma, sarkoma sinovial, dan liposarkoma.
- Mengkatalisis perbaikan genom, salah satunya β -hemoglobinopati pada penyakit Thalasemia.
- Mengobati penyakit darah seperti purpura pasca transfusi, anemia Fanconi, dan penyakit von Willebrand.
- Mengedit gen sel CD4⁺ menjadi makrofag yang resisten virus HIV.

- e. Menurunkan protein inti dan protein kapsid virus hepatitis B (HBV) untuk penghambatan karsinogenesis.
- f. Mengidentifikasi komponen toksik infeksi virus hepatitis C.
- g. Menurunkan proliferasi pada infeksi virus dan memulihkan jalur apoptosis sel.
- h. Memperbaiki fungsi gen dan penggerak gen untuk menyembuhkan penyakit demam dengue, Chikungunya, demam kuning, dan malaria.
- i. Mempelajari dan mencari perawatan untuk berbagai gangguan neurologis, seperti penyakit Parkinson, *amyotrophic lateral sclerosis*, penyakit Huntington, schizophrenia, distrofi otot Duchenne, penyakit metabolik, dan retinitis pigmentosa.

-----● G. Harapan dan Kenyataan Bioteknologi Modern

Berikut harapan-harapan yang muncul pada produk bioteknologi modern untuk memenuhi kebutuhan manusia.

1. Bidang kesehatan
 - a. Ditemukan pengobatan cara baru untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, serta diabetes.
 - b. Dihasilkan antibiotik yang lebih baik dan murah.
 - c. Ditemukan vaksin untuk penyakit hepatitis, influenza, rabies, dan penyakit parasitik: malaria dan penyakit tidur.
 - d. Adanya pengujian laboratorium yang cepat untuk membantu mendiagnosis secara akurat untuk berbagai penyakit.
 - e. Adanya perbaikan metode identifikasi kecocokan DNA dalam transplantasi jaringan dan organ.
 - f. Ditemukan teknik pengoreksi jenis dan urutan asam amino untuk mengobati penyakit turunan, seperti hemofilia.
2. Bidang pertanian dan produksi pangan. Diharapkan dapat menghasilkan:
 - a. tanaman baru varietas unggul.
 - b. tanaman yang tahan kekeringan, kebekuan, salinitas tinggi, dan tekanan-tekanan lingkungan lainnya.
 - c. substansi yang mempercepat pertumbuhan ternak.

- d. vaksin untuk ternak.
 - e. makanan ternak dengan harga lebih murah.
3. Produksi energi, ditemukannya:
- a. *renewable fuels* termasuk gas CH_4 , H_2 , serta alkohol untuk penggunaan domestik dan industri.
 - b. substansi dan jenis mikroba yang membantu ekstraksi minyak dari perut bumi.
4. Industri, ditemukannya:
- a. sumber/bahan dasar untuk produksi plastik, cat, serat sintetis, dan perekat.
 - b. mikroba yang mengekstraksi metal dari batuan.
 - c. sistem-sistem baru untuk mengontrol polusi.

Kenyataan-kenyataan yang dirasakan pada penerapan bioteknologi modern di antaranya:

1. Penerapan dan pemanfaatan bioteknologi di Indonesia secara rata-rata masih tertinggal dari negara-negara maju.
2. Realita secara umum:
 - a. Produk-produk bioteknologi telah mencapai pasaran terutama di negara-negara maju.
 - b. Beberapa produk nonpangan telah mencapai pasaran, seperti biopestisida dan enzim, tanaman herbisida resisten.
 - c. Produk yang belum terlihat, yaitu tanaman tahan kekeringan, kebekuan, dan salinitas.
 - d. Dalam bidang kesehatan terjadi kemajuan pesat, seperti pemanfaatan bioteknologi untuk mendiagnosis dan pengobatan, walaupun penaklukan penyakit masih jauh dari komplit.

Adapun kendala-kendala yang dialami dalam penerapan bioteknologi modern di antaranya:

1. Industrialisasi yang memasuki taraf “tertarik” atau yang mencoba jumlahnya masih sangat terbatas.
2. Kurangnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana serta program yang tumpang tindih.

3. Komersialisasi dari produk-produk bioteknologi terkait dengan regulasi, penerimaan konsumen, dan hak kepemilikan intelektual.

Kalian telah mempelajari penerapan bioteknologi modern dalam kehidupan manusia. Tentunya, penerapan bioteknologi modern tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kalian dapat melakukan analisis menggunakan model SWOT. SWOT merupakan singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Coba, kalian lakukan aktivitas berikut.

AKTIVITAS 4.18.

Menganalisis Penerapan Bioteknologi Modern

1. Lakukan analisis penerapan bioteknologi modern dengan model SWOT dalam tabel berikut.

Penerapan Bioteknologi Modern		Opportunity	Threat
Strenght			
Weakness			

2. Sajikan hasil analisis SWOT kalian dalam bentuk *PowerPoint* dan presentasikan di depan kelas.

● H. Bioetika

Pernahkah kalian melakukan penelitian menggunakan hewan uji coba, seperti tikus Wistar? Jika pernah, apakah penggunaan hewan uji coba dapat menyakitinya? Bagaimana langkah aman dalam menggunakan hewan uji coba? Apakah ada kode etik menggunakan hewan uji coba untuk penelitian? Kode etik untuk memperlakukan hewan dalam penelitian disebut **etik klirens**. Penerapan etik klirens merupakan salah satu praktik dari bioetika.

Bioetika merupakan penerapan etika dalam ilmu biologi, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang terkait berdasarkan data ilmiah, biologis,

dan medis. Ruang lingkup bioetika termasuk kloning, terapi gen, rekayasa genetika manusia, dan manipulasi biologi dasar melalui perubahan DNA, RNA, dan protein.

Prinsip dasar bioetika, yaitu menghormati orang, kebaikan dan keadilan serta tidak merugikan martabat manusia dan kesucian hidup. Di bidang medis, bioetika memberikan prioritas tertinggi pada otonomi, di mana pasien memiliki kebebasan memilih pengobatannya sendiri.

1. Bioetika pada Tumbuhan dan Sumber Daya Alam

Pengembangan dan penggunaan GMO masih kontroversial. Peraturan mengenai peluncuran, pengembangan, dan produksi komersial GMO terkait dengan risiko lingkungan dan kesehatan ada dalam *Regulation and Risk Assessment* dan “*The Natural*” and *Crossing Species Borders*. Peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan lingkungan dan menangani serta memberikan sarana bagi GMO agar tidak merugikan keanekaragaman hayati dengan mempertimbangkan risiko pada kesehatan manusia.

2. Bioetika pada Hewan Uji Coba dan Penelitian Subjek Manusia

Syarat mutlak penelitian yang melibatkan hewan uji coba dan manusia diperlukan *ethical clearance*. Etik klirens merupakan pedoman bagi peneliti untuk menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan dalam melakukan penelitian. Penggunaan hewan uji coba harus memegang prinsip utama 3R, yaitu:

- a. *Replacement* atau penggantian dengan metode mensubstitusi hewan dengan program komputer, kultur sel atau hewan coba dengan tingkatan sensitivitas lebih rendah.
- b. *Reduction* atau pengurangan dengan strategi meminimalisir jumlah hewan dan perlakuan tanpa mengurangi validitas data.
- c. *Refinement* atau perbaikan terkait modifikasi pemeliharaan dan prosedur penelitian untuk mencegah hewan sakit dan stres.

Adapun penelitian dengan subjek manusia harus memegang 3 prinsip dasar, yaitu:

- a. Prinsip menghormati harkat martabat manusia yang memiliki kebebasan berkehendak dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri.
- b. Prinsip berbuat baik dan tidak merugikan dengan mengupayakan manfaat maksimal dengan kerugian minimal yang mensyaratkan bahwa: (a) risiko harus wajar dibanding manfaat yang diharapkan. (b) desain penelitian harus ilmiah. (c) peneliti mampu melaksanakan dan menjaga kesejahteraan subjek penelitian.
- c. Prinsip *do no harm* (tidak merugikan), yaitu menentang tindakan dengan sengaja merugikan subjek penelitian.
- d. Prinsip keadilan yang mengacu pada kewajiban memperlakukan setiap orang dengan moral yang benar dan layak untuk memperoleh haknya terkait keadilan yang merata, seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh subjek dari penelitian.

AKTIVITAS 4.19.

Mengevaluasi Bioteknologi Modern dengan Bioetika

1. Bacalah artikel berikut.

Rekayasa DNA Bayi untuk Cegah HIV, Etiskah?

Ilmuwan China, He Jiankui mengklaim berhasil merekayasa DNA bayi antiinfeksi HIV. Dua bayi kecil, bernama Lulu dan Nana terlahir dan terlihat normal seperti bayi pada umumnya. Lulu dan Nana dilahirkan melalui fertilisasi *in vitro* (IVF) dengan menyuntikkan protein dan “instruksi operasi gen” untuk memodifikasi gen pada embrionya. Proses ini dilakukan untuk menyingkirkan gen yang menjadi pintu masuk infeksi HIV. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan perkembangan proses pengeditan gen. Lalu, embrio ditanam pada rahim ibunya, Grace. Walaupun kehamilan berlangsung normal, perkembangannya dipantau secara ketat dengan peralatan *ultrasound* dan tes darah.

Setelah lahir, Jiankui kembali memastikan keselarasan seluruh genom Lulu dan Nana serta membuktikan operasi gen ini aman, tidak ada gen yang diubah kecuali yang mencegah infeksi HIV. Kedua bayi tersebut aman dan sehat seperti bayi lainnya.

Sebelum sampai pada lompatan besar ini, peneliti dari *Southern University of Science and Technology of China* ini telah bereksperimen dengan embrio tikus dan monyet selama beberapa tahun. Pada tahap selanjutnya, ia dan timnya memodifikasi embrio tujuh pasangan yang identitasnya dirahasiakan. Grace adalah hasil operasinya yang berhasil.

Tujuan operasi ini, bukan untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit turunan, tetapi untuk memberikan sifat unik pada Nana dan Lulu, yakni kemampuan melawan kemungkinan infeksi HIV. Perlu diketahui, Mark (ayah Lulu dan Nana) seorang pengidap AIDS. Memiliki anak yang mewarisi penyakitnya merupakan masalah besar bagi Mark dan Grace. Terlebih lagi, menurut Jiankui, orang-orang seperti Mark di negara-negara berkembang sering mengalami diskriminasi. Jiankui mengaku itulah dorongan terbesarnya untuk melakukan rekayasa genetik terhadap embrio Nana dan Lulu.

Sumber: Fadrik Aziz Firdausi (2018)/ <https://tirto.id/daBP> (dengan pengubahan seperlunya)

2. Bagi kelas dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok **pro** dan **kontra**. Lalu, masing-masing kelompok besar dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri atas 2 – 3 orang.
3. Jawablah pertanyaan berikut bersama kelompok kecil kalian.
 - a. Apakah tindakan Jiankui merekayasa gen Lulu dan Nana melanggar bioetika dan tak bertanggungjawab? Berikan alasannya!
 - b. Mengapa penelitian rekayasa genetika hanya diizinkan untuk terapi penyembuhan dan mencegah penyakit serius yang belum ditemukan metode pengobatannya, bukan untuk mengubah atau mengganti susunan gen pada manusia? Berikan alasannya?
4. Sampaikan jawaban kelompok kalian di depan kelas. Kelompok lain bisa melakukan debat atas jawaban yang diberikan. Lakukan secara bergantian.

Pada Aktivitas 4.19, kalian menjadi lebih memahami batasan yang diperbolehkan dan dilarang dalam bioetika. Etika yang dilanggar, yaitu mengubah gen bawaan atau sifat bawaan pada embrio yang seharusnya tidak tahan serangan HIV-AIDS dihilangkan atau diedit. Hal ini berarti melanggar sifat hakiki yang diberikan Tuhan sehingga tidak menghargai kehormatan dan harkat serta martabat manusia ciptaan Tuhan.

Bagaimanapun perkembangan bioteknologi harus tetap menghargai dan menghormati harkat serta martabat manusia, kebaikan dan keadilan, serta tidak merugikan, martabat manusia, dan kesucian hidup.

Refleksi

1. Apakah yang sudah kalian lakukan terhadap produk bioteknologi kontroversial yang tidak aman bagi kesehatan dan lingkungan?
2. Apakah kalian akan mengubah sikap dan perilaku dengan mengkampanyekan produk-produk bioteknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan?
3. Inovasi apakah yang dapat kalian lakukan untuk menjaga keamanan produk bioteknologi bagi kesehatan dan lingkungan?
4. Bagaimanakah seharusnya kalian bersikap pada inovasi teknologi biologi yang melibatkan manusia sebagai subjeknya?

UJI KOMPETENSI

Jawablah soal-soal berikut ini sesuai karakteristiknya masing-masing!

1. Perhatikan gambar berikut ini!



Berdasarkan gambar produk bioteknologi di atas, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah!

Pernyataan	Benar	Salah
Tape, tempe dan kecap merupakan produk bioteknologi konvensional		
Agen biologi dalam pembuatan tempe dan kecap termasuk kelompok jamur		
Agen biologi untuk pembuatan keju dan yoghurt termasuk kelompok bakteri atau monera		
Teknologi yang digunakan untuk membuat tape, tempe, kecap, yoghurt dan anggur adalah bioproses fermentasi		
Kondisi dalam proses pembuatan tempe, tape dan kecap termasuk kondisi nonsteril		
Tape berasal dari bahan dasar berupa singkong kukus, agen biologinya berupa <i>Saccharomyces</i> sp. dan peranan agen biologinya mengubah gula menjadi alkohol		

2. Agen biologi pada proses pembuatan tempe menghasilkan bermacam enzim yang akan mengubah zat-zat makanan yang terkandung pada kedelai menjadi senyawa atau zat gizi yang lebih mudah larut dan diserap tubuh.

Buatlah bagan atau skema proses pemecahan macam macam zat makanan, jenis enzimnya dan hasil zat gizi yang dihasilkan?

3. Simaklah penjelasan berikut ini!

Pembuatan tempe yang terstandar diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan mutu tempe yang kurang konstan bila dilakukan dengan metode tradisional. Teknologi "*Quick Tempeh*" alias "Tempe Cepat" merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor. Teknologi ini memperhatikan perbedaan kualitas kedelai lokal dan impor, tahapan pengasaman, pemilihan kultur jamur dan pengelolaan air limbahnya, terutama jika dilakukan di perkotaan. Khusus teknik pengasamannya yang dipilih adalah asam glukonat yang diperoleh dari senyawa *glucono delta-lactone* atau sering disingkat sebagai GDL. Penerapan teknologi yang sudah siap aplikasi ini direncanakan untuk dapat diimplementasikan dalam skala luas.

Berdasarkan artikel di atas tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah!

Pernyataan	Benar	Salah
Kedelai impor sebagai bahan dalam pembuatan tempe umumnya merupakan tanaman transgenik		
Proses pembuatan tempe dengan teknologi fermentasi merupakan penerapan bioteknologi konvensional.		
Proses pembuatan kedelai transgenik dilakukan dengan teknologi rekayasa genetika		
Kultur murni Jamur <i>Rhizopus oligosporus</i> sebagai agen biologi dalam pembuatan tempe merupakan hasil rekayasa genetika		
Pengelolaan limbah proses pembuatan tempe dapat dilakukan dengan teknologi bioremediasi		
Seluk beluk penerapan teknologi tempe cepat dapat digunakan untuk mempelajari manfaat bioteknologi dalam pemecahan masalah di bidang pertanian, pangan dan lingkungan.		

4. Perhatikan komponen-komponen bioteknologi berikut ini!

Produk: 1. Yoghurt 2. Antibodi monoklonal, 3. Padi Biosalin, 4. *Nata de coco*, 5. Domba Dolly, 6. *Golden rice*, 7. Kapas Bollgard, 8. Kedelai *Roundup Ready*, 9. Tebu *Giant sugarcane*, 10. Alkohol (biofuel), IPAL

Teknologi: a. fermentasi, b. bioremediasi. c. rekayasa genetika. e.kultur jaringan, f. Kloning, g. *stem cell*, h.penyuntingan genom.

Macam bioteknologi: A. Konvensional, B. Modern

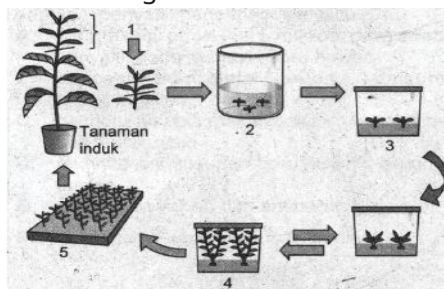
Bidang kehidupan: 1) Pangan, 2) Pertanian, 3) Peternakan, 4) Lingkungan 5) Kesehatan, 7) Energi

Jodohkan masing masing komponen bioteknologi di atas dengan memasukkannya pada kolom dan baris tabel berikut ini!

No	Nama Produk	Macam Teknologi	Janis Bioteknologi	Bidang kehidupan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

5. Tahapan Kultur Jaringan

Perhatikan gambar berikut ini!



Berikan nama tahapan dan peristiwa yang terjadi pada kultur jaringan sesuai nomor yang tertera!

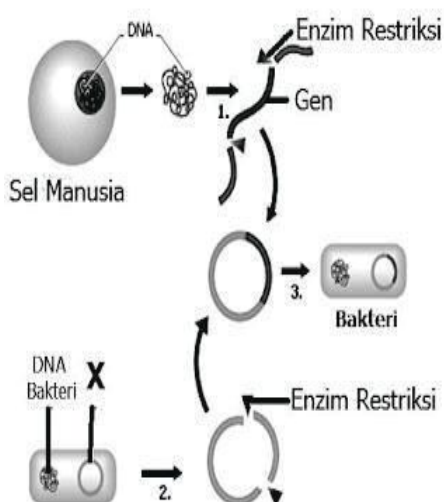
Nomor Gambar	Nama Tahapan

6. Peranan kultur jaringan

Kultur jaringan dalam perkembangan tidak hanya digunakan untuk menyiapkan bibit yang bersifat unggul dari induk aslinya, namun setelah penerapan rekayasa genetika pada tanaman sekarang lebih banyak digunakan untuk mengembangkan bibit dalam jumlah banyak dan seragam pada tanaman transgenik. Berikut ini hasil kultur jaringan pada tanaman transgenik, *kecuali*

- Benih padi Biosalin 1 dan 2 yang adaptif pada air dengan kadar garam tinggi.
- Benih Kedelai Dering 1 yang toleran kekeringan, toleran masam, produktivitas tinggi dan cepat masak.
- Benih ubi jalar (*sweet potato*) yang berwarna kuning dan ungu dengan kandungan glukosa tinggi.
- Kentang hitam (*Coleus tuberosus*), yang mengandung asam triterpenoid adalah asam betulinic, asam oleanolic, dan asam ursolik yang berperan sebagai antikanker dan antitumor.
- Mangga yang mengandung glukomanan yang dapat membunuh sel kanker.

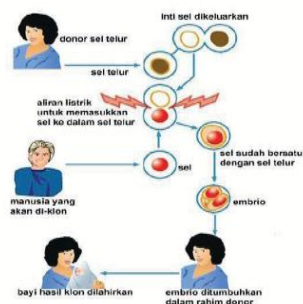
Perhatikan gambar berikut ini!



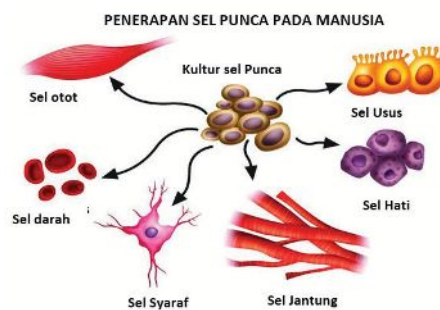
Pasangan antara nomor/label 1,2,3 dan X pada gambar dengan tahapan yang benar adalah

Nomor /label pada gambar	Tahapan rekayasa genetika
1	
2	
3	
X	

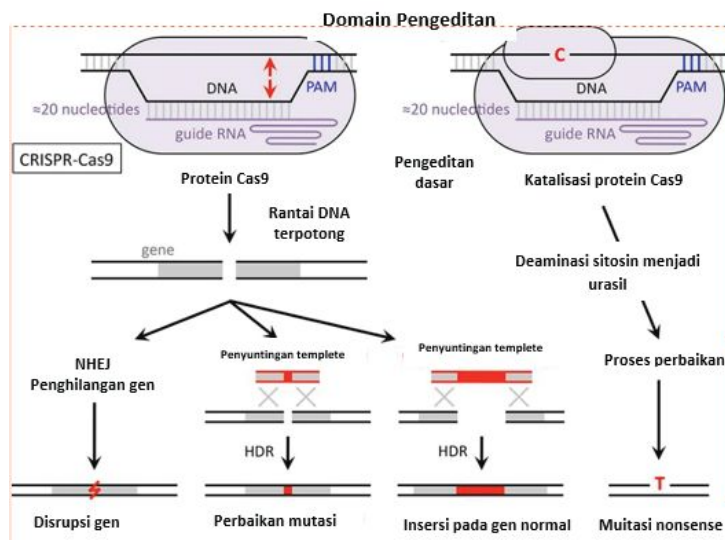
Perhatikan infografis rekayasa genetika pada manusia berikut ini!



Kloning Manusia



Stem Cell



Penyuntingan Gen

Saran yang tepat untuk pemanfaatan ketiga teknologi pada manusia di atas adalah

- Stem cell* sebaiknya hanya diperuntukkan penyembuhan penyakit yang menyebabkan rusaknya atau hilangnya jaringan tubuh dan belum ditemukan metode dan jenis obat untuk penyembuhan,
- Kloning manusia sebaiknya hanya dijadikan alternatif untuk transplantasi organ tubuh
- Kloning manusia sebaiknya digunakan untuk membantu pasangan suami isteri untuk mendapatkan keturunan dari gen kedua orang tuanya
- Stem cell* sebaiknya hanya dapat digunakan untuk memperbaiki sifat gen yang rusak karena infeksi virus
- Penyuntingan gen sebaiknya diperuntukkan untuk merubah sifat asli manusia sehingga menyimpang dari sifat gen yang dibawa oleh kedua orang tuanya.

Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah!

- a. Kultur jaringan menggunakan prinsip totipotensi sel meristem yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit yang bersifat unggul, seragam dan dalam waktu yang singkat (B/S)
- b. DNA rekombinan salah satunya digunakan untuk menghasilkan hormon insulin dengan pencangkakan DNA pankreas pada DNA bakteri *E. coli* melalui perantara plasmid (B/S)
- c. Bakteri *Agrobacterium tumefaciens* dapat disisipkan pada DNA tanaman agar tahan terhadap antibiotik kanamisin (B/S)
- d. Perbanyakan ternak dengan teknik kloning dapat dilakukan dengan kloning terapeutik (B/S)
- e. x yang bersumber pada sel embrionik yang bersifat pluripotent, jika ada salah satu sel tidak dapat berkembang dapat menjadi tumorigenik yang dapat menyebabkan kanker (B/S)

Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah!

- a. Ditemukannya teknik kultur jaringan dikarenakan kebutuhan akan bibit tanaman yang bersifat unggul, seragam dan dalam jumlah banyak sehingga menghemat waktu, lahan dan biaya (B/S)
- b. Diterapkannya teknik DNA rekombinan pada tanaman padi biosalin I dan II karena untuk menghasilkan tanaman yang bergizi tinggi, adaptasi terhadap lingkungan yang berkadar garam tinggi serta responsif terhadap pupuk (B/S)
- c. Penerapan teknik hibridoma pada pembuatan *antibody monoclonal* diharapkan dapat mengenali berbagai antigen dan hanya melawan antigen tertentu (B/S)
- d. Pengujian kandidat vaksin fase tiga dengan sampel 1.000 - 5.000 orang karena tujuannya untuk memastikan keamanan, efektivitas, serta keuntungan yang melebihi risiko penggunaan dengan memantau respons kekebalan tubuh dan efek samping vaksin dalam jangka waktu tertentu (B/S)
- e. Penyuntingan gen dapat terjadi karena adanya enzim nuklease terekayasa dapat memotong bagian *double helix* DNA pada tempat tertentu, sedangkan enzim ligase akan menyambungkannya dengan gen tujuannya (B/S)

Tentukan pernyataan berikut benar atau salah!

- a. Produk tanaman dengan teknik kultur jaringan jika dikonsumsi dapat menimbulkan alergi dan keracunan sehingga dianggap melanggar bioetika (B/S)
- b. Kloning manusia yang mengubah sifat yang berbeda dari warisan sifat kedua orang tuanya tidak diijinkan oleh bioetika (B/S)

- c. Penyuntikan gen yang menghasilkan manusia yang tahan terhadap virus HIV dapat diterima secara etik untuk mencegah penyakit HIV (B/S)
- d. Penyuntikan hormon pertumbuhan dan antibiotik hasil rekayasa genetika melebihi dosis anjuran pada ayam pedaging merupakan tindakan yang kurang bertanggungjawab karena dapat menyebabkan alergi dan kebal pada antibiotik pada pengonsumsinya dalam jangka waktu yang panjang (B/S)
- e. Pemanfaatan insektisida dapat menyebabkan kekebalan pada hama dan alergi bagi yang mengkonsumsinya merupakan tindakan yang membahayakan kesehatan (B/S)

Pasar Bioteknologi di Era *Post Genomik*

Di era *post genomic*, setelah genom selesai disekuens untuk proses analisis dan identifikasi fungsi gen dan sebagainya, diperlukan *software* khusus. Semakin menumpuknya data genom makhluk hidup maka program untuk mengumpulkan, mensistemasi, dan melakukan anotasi atau identifikasi fungsi gen harus semakin canggih.

Produk teknologi baru bioinformatika mempunyai pasar yang menjanjikan untuk komersialisasi *software*. Selain permintaan produk teknologi untuk diagnostik lainnya yang muncul bersamaan dengan proyek genom, seperti DNA *chips*, DNA *microarray*, dan protein *microarray* berada pada kurva naik. Ke depan, perusahaan-perusahaan di bidang sekuensing dan analisis data genomik diramalkan akan bermetamorfosis menjadi industri farmasi (*farmacogenomica*). Hal ini dikarenakan analisis data genomik menjadi jalan pintas handal untuk penemuan obat, dibanding metode konvensional yang *try and error* dan *time-consuming*.

Pasar *era post genomik* ini memacu Jepang untuk unjuk gigi. Sumbangan Jepang untuk proyek genom manusia cukup signifikan. Sejak tahun 1997 sampai sekarang, sedikitnya Jepang menyumbangkan 12 spesies mikroba yang genomnya telah selesai dibaca. Selain itu, beberapa makhluk hidup tingkat tinggi, seperti padi dan sapi sedang dalam proses pembacaan. Untuk tahun 2010, Jepang menargetkan dapat menyelesaikan 100 mikroba yang genomnya selesai dibaca. Walaupun dalam penerapan komersialisasi hasil penelitian Jepang lebih lambat daripada Amerika Serikat, tetapi nampaknya ini hanya soal waktu saja.

Setelah membaca uraian di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Apakah uraian di atas menginspirasi kalian untuk melakukan inovasi teknologi terkait kesehatan dan lingkungan? Jika ya, bagian atau kalimat apakah yang menginspirasi?
2. Temukan dan rancanglah macam inovasi yang berbasis kecerdasan buatan untuk membantu memecahkan permasalahan di bidang kesehatan dan lingkungan?



*Mungkin hasil paling berharga
dari semua pendidikan adalah
kemampuan untuk melakukan hal
yang harus dikerjakan ketika hal itu
memang harus dikerjakan, entah
mereka menyukainya atau tidak.*

--Thomas Henry Huxley

● Glosarium

abiogenesis	paham yang menjelaskan munculnya kehidupan dari benda mati.
adaptasi	kemampuan makhluk hidup dalam penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang baru.
anabolisme	penyusunan zat dari senyawa/molekul sederhana menjadi senyawa kompleks yang membutuhkan energi.
apoenzim	bagian enzim yang tersusun atas protein.
ATP (<i>adenosine triphosphate</i>)	molekul yang membebaskan energi ketika ikatan fosfatnya terhidrolisis.
ATP sintase	enzim yang mengkatalis pembentukan ATP dari ADP dan fosfat.
aklimatisasi	suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasuki.
<i>artificial intelligence</i>	simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia yang dimodelkan di dalam mesin.
antibodi monoklonal	antibodi yang spesifik mengenali satu antigen dan diproduksi dengan menggabungkan sel B (suatu sel imun) yang normal.
antibiotik	obat yang hanya diresepkan untuk melawan bakteri.
analogi	organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya berbeda.
alel	gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian.
antikodon	urutan tiga (3) basa yang merupakan komplemen dari kodon dan terdapat pada RNA-t.
amitosis	pembelahan sel yang terjadi secara spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel.
biogenesis	paham yang menjelaskan munculnya kehidupan dari kehidupan sebelumnya.
biodegradasi	proses di mana bahan organik diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup.
bioproses	cabang ilmu teknik yang menggarap proses-proses konversi biomassa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme melalui reaksi biokimia.
bioremediasi	proses penguraian limbah organik maupun anorganik polutan dari sampah dengan menggunakan organisme.
bioetika	ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup.
bioinformatika	ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi.
bidang ekuator	pertengahan dari sel, garis horisontal.
<i>crossing over</i>	pindah silang yang memungkinkan terbentuknya rekombinan (kombinasi gen baru).
dekarboksilasi oksidatif	reaksi pembentukan Asetil KoA dari asam piruvat dengan melepaskan karbon dioksida dan NADH.
DNA	atau <i>deoxyribo nucleic acid</i> merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika.
DNA templet	DNA cetakan dalam pembentukan molekul komplementer RNA-d.
<i>double helix</i>	pita ganda benang DNA yang saling komplemen.
diploid	keadaan sel yang kromosomnya berpasangan (2n).
enzim	zat yang berfungsi mempercepat reaksi, namun tidak mengalami perubahan selama reaksi sehingga dapat digunakan berulang.
evolusi	perubahan atau perkembangan pada makhluk hidup secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang lama.

fenotip	bentuk organisme yang dapat diamati merefleksikan pengaruh genetik dan lingkungan.
filial	keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. Keturunan pertama disingkat F1, keturunan kedua disingkat F2, keturunan ketiga disingkat F3, dan seterusnya.
fermentasi	proses produksi energi dalam sel secara anaerob.
fotofosforilasi nonsiklik	proses perubahan energi cahaya (foton) menjadi ATP dan NADPH dengan air sebagai donor elektron dan melibatkan FS II dan FS I.
fotofosforilasi siklik	proses perubahan energi cahaya (foton) menjadi energi kimia (ATP) yang hanya melibatkan FS I.
fosforilasi oksidatif	proses konversi NADH dan FADH ₂ menjadi ATP yang terjadi melalui transpor elektron dan kemiosmosis dengan bantuan ATP sintase.
gonosom	kromosom yang menentukan jenis kelamin.
genom	rangkaian lengkap informasi genetik yang dimiliki oleh organisme.
gen	susunan genetik yang berisi perintah dan tersimpan dalam kumpulan pesan-pesan kimia yang berfungsi sebagai penentu sifat.
gen letal	gen yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigotik.
genotip	susunan gen yang dimiliki individu.
gen dominan	gen yang mengekspresikan dirinya dalam fenotip ketika dipasangkan dengan gen dominan lainnya maupun gen resesif.
gen resesif	gen yang terekspresikan pada fenotip ketika berpasangan dengan gen resesif lainnya tetapi tidak dengan gen dominan.
gamet	sel haploid (sperma dan ovum) yang bersatu pada fertilisasi membentuk zigot.
<i>genetic drift</i>	kejadian acak yang mengubah distribusi dan frekuensi alel dalam suatu populasi.
<i>gene flow</i>	perpindahan alel dari satu populasi ke populasi lain, baik secara imigrasi atau emigrasi.
<i>gene pool</i>	kumpulan total gen dalam sebuah populasi.
glikolisis	serangkaian reaksi kimia yang memecah molekul glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat.
gen intermediet	gen yang pengaruhnya sama kuat dengan alelnya.
gametogenesis	proses pembentukan gamet/sel kelamin.
gelendong pembelahan	disebut juga benang spindel, yaitu struktur berbentuk seperti benang-benang yang menghubungkan kutub-kutub pembelahan.
haploid	sifat kromosom yang tidak berpasangan.
heterozigot	zigot dengan dua alel yang berbeda untuk ciri tertentu.
homozigot	zigot dengan alel yang identik untuk ciri tertentu.
hibrid	individu atau keturunan hasil persilangan induk dengan susunan gen berbeda.
hibridoma	teknologi penggabungan antara sel limfosit dengan sel kanker.
homologi	organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk asal yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda.
inhibitor	zat-zat yang berfungsi menghambat biasanya pada kerja enzim.
interfase	sel dalam keadaan istirahat dari proses pembelahan, namun mempersiapkan pembelahan dengan mengadakan replikasi DNA.
interkinesis	tahap di antara dua pembelahan meiosis.
katabolisme	desimilasi yang merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian atau pemecahan molekul/senyawa kompleks menjadi molekul/senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim.

kemiosmosis	peristiwa perpindahan ion H ⁺ menuruni gradien konsentrasinya melalui ATP sintase.
koenzim	molekul organik yang menyusun bagian nonprotein dari sebuah enzim.
kofaktor	molekul anorganik yang menyusun bagian nonprotein dari sebuah enzim.
kromosom	benang-benang dalam inti sel yang mampu menyerap warna dan pembawa sifat menurun.
kromosom homolog	pasangan kromosom yang memiliki gen dan lokus yang sama.
kodominan	alel yang tidak seluruhnya dapat menutupi ekspresi alel resesif.
kultur jaringan	teknologi untuk memperoleh bibit unggul dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan pada media khusus.
kloning	proses pembiakan vegetatif atau kultur jaringan pada hewan dan manusia.
kariokinesis	pembagian inti.
kromatin	benang-benang halus penyusun kromosom, yang memiliki kemampuan menyerap zat warna.
kromatid	belahan kromosom yang terjadi karena adanya duplikasi.
lokus	letak atau tempat gen dalam kromosom.
meiosis	pembelahan sel yang menghasilkan empat sel anakan yang masing-masing sel anakan mengandung separuh kromosom dari kromosom induknya.
mitosis	pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya.
NADH	koenzim yang berfungsi sebagai pengangkut elektron universal, terbentuk dari NAD ⁺ (<i>nicotinamide adenine dinucleotide</i>) yang mengikat elektron berenergi tinggi (e ⁻) dan satu proton (H ⁺) dari hasil reaksi pembongkaran ikatan kimia pada zat makanan.
NADPH	koenzim yang berfungsi sebagai pengangkut elektron, terbentuk ketika NADP ⁺ (<i>nicotinamide adenine dinucleotide phosphate</i>) menerima elektron dan proton membentuk NADPH.
nukleosida	nukleotida yang kehilangan satu unsur penyusunnya.
nukleotida	unit terkecil penyusun DNA atau RNA yang tersusun atas molekul gula (deoksiribosa, basa nitrogen dan asam fosfat).
<i>nondisjunction</i>	peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat meiosis I maupun meiosis II.
oogenesis	proses pembentukan ovum.
pautan	peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis.
replikasi	proses penggandaan DNA menjadi dua DNA yang identik.
reaksi terang	tahap fotosintesis yang menggunakan energi cahaya untuk membentuk ATP dan NADPH.
reaksi gelap	tahap fotosintesis yang berfungsi membentuk zat makanan menggunakan energi yang dihasilkan pada reaksi terang.
respirasi aerob	proses pembentukan energi (ATP) dari zat makanan yang membutuhkan oksigen.
respirasi anaerob	proses pembentukan energi (ATP) dari zat makanan tanpa menggunakan oksigen.
respirasi seluler	proses pembentukan energi (ATP) dari zat makanan.
rubisco	enzim yang diperlukan untuk menggabungkan ribulosa bifosfat (RuBP) dengan karbon dioksida pada reaksi gelap (siklus Calvin).

RuBP (<i>ribulose biphosphate</i>)	molekul yang berfungsi mengikat CO ₂ pada siklus Calvin (reaksi gelap).
rekayasa genetika	usaha manusia menciptakan varietas baru dengan teknologi memotong dan menyambung gen.
reduksi	terjadinya pengurangan atau penyusutan jumlah kromosom.
rekombinansi DNA	proses transfer segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lain.
sentromer	bagian kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan.
seleksi alam	perbedaan kemampuan untuk hidup dan bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan oleh perbedaan kecocokan fenotipe yang dimiliki organisme tersebut dengan lingkungan.
siklus asam sitrat	siklus yang diawali terbentuknya asam sitrat, terdiri atas reaksi-reaksi kimia untuk mengurai asetil KoA menghasilkan NADH, FADH ₂ , dan ATP dengan menghasilkan produk sampingan berupa CO ₂ .
siklus Krebs	tahap kedua dari tahapan respirasi sel, yang diawali dengan proses glikolisis.
sterilisasi	upaya untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora.
<i>stem cell</i>	sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan, dan memperbanyak diri bergantung lokasi sel tersebut berada.
sitokinesis	pembelahan sitoplasma yang diikuti pembentukan sekat sehingga memisahkan dua inti menjadi dua sel anakan.
spermatogenesis	proses pembentukan sperma.
transpor elektron	tahap akhir respirasi aerob di mana elektron-elektron yang berasal dari NADH dan FADH ₂ dipindahkan melalui rantai transpor elektron untuk dikonversi menjadi ATP, hingga akhirnya diterima oleh akseptor elektron yang terakhir, yaitu oksigen.
transkripsi	proses pencetakan RNA oleh benang DNA.
translasi	proses penerjemahan kodon menjadi asam amino oleh RNA-t pada sintesis protein.
tumbuhan C ₃	tumbuhan yang menghasilkan molekul berkarbon tiga pada proses fiksasi karbon, salah satu fase selama siklus Calvin.
tumbuhan C ₄	tumbuhan yang menghasilkan molekul berkarbon empat pada proses fiksasi karbon, salah satu fase pada siklus Calvin.
tumbuhan CAM (<i>crassulacean acid metabolism</i>)	tumbuhan yang melakukan fiksasi karbon dioksida pada malam hari karena stomata menutup pada siang hari.
tetrad	bentuk ikatan dari kromatid karena kromosom homolog mengganda, terdiri atas empat kromatid pada satu sentromer.
vaksin	bibit penyakit yang dilemahkan atau dimatikan yang bertujuan untuk memperoleh imunitas.